

Liste de plans	
No. de folio	Titres des Schémas
01 - 04	Jonction entre un puits et un rameau en DEG
05 - 08	Jonction entre un puits et un rameau en SELA
09	Jonction entre un tunnel traditionnel en SELA et un tunnel foré
10	Jonction entre un tunnel traditionnel en DEG et un tunnel foré
11 - 15	Jonction entre un tunnel traditionnel en DEG et une gare en SELA
16 - 20	Jonction entre un tunnel traditionnel en SELA et une gare en SELA
21 - 25	Jonction entre un tunnel foré et une gare en SELA
26 - 27	Jonction entre un tunnel Foré et un rameau en SELA
28 - 29	Jonction entre un tunnel Foré et un rameau en DEG
30 - 36	Partie courante en radier (structure en paroi moulée) - DEG
37 - 39	Ensemble des détails de raccord sur paroi moulée - DEG
40 - 43	Ensemble des détails traitement des joints de Paroi moulée - DEG
44 - 45	Partie courante en radier (structure en parois berlinoises) - DEG
46 - 50	Partie courante sur dalle supérieure - FPM
51 - 60	Ensemble des détails de raccords sur paroi moulée - FPM
61	Raccordement entre DEG - FPM avec SEL
62	Raccordement entre Flagjoint et bride/contre-bride - FPM et DEG
63	Raccordement DEG - FPM avec Flagjoint
64	Traitement dalle intermédiaire
65	Mise en œuvre de la bande de pontage

Table de Modifications				
Version	Date	Modifications	Auteur	Vérifié/Validé par
01	06/07/2022	Première version	Thomas CHOVIN Diego AGUDELO	Stéphane BUISSON
02	06/05/2026	Deuxième version	Alexandre BERUJON	Bertrand VERRIERE

Direction Technique et Méthodes
Ingénierie d'étanchéité

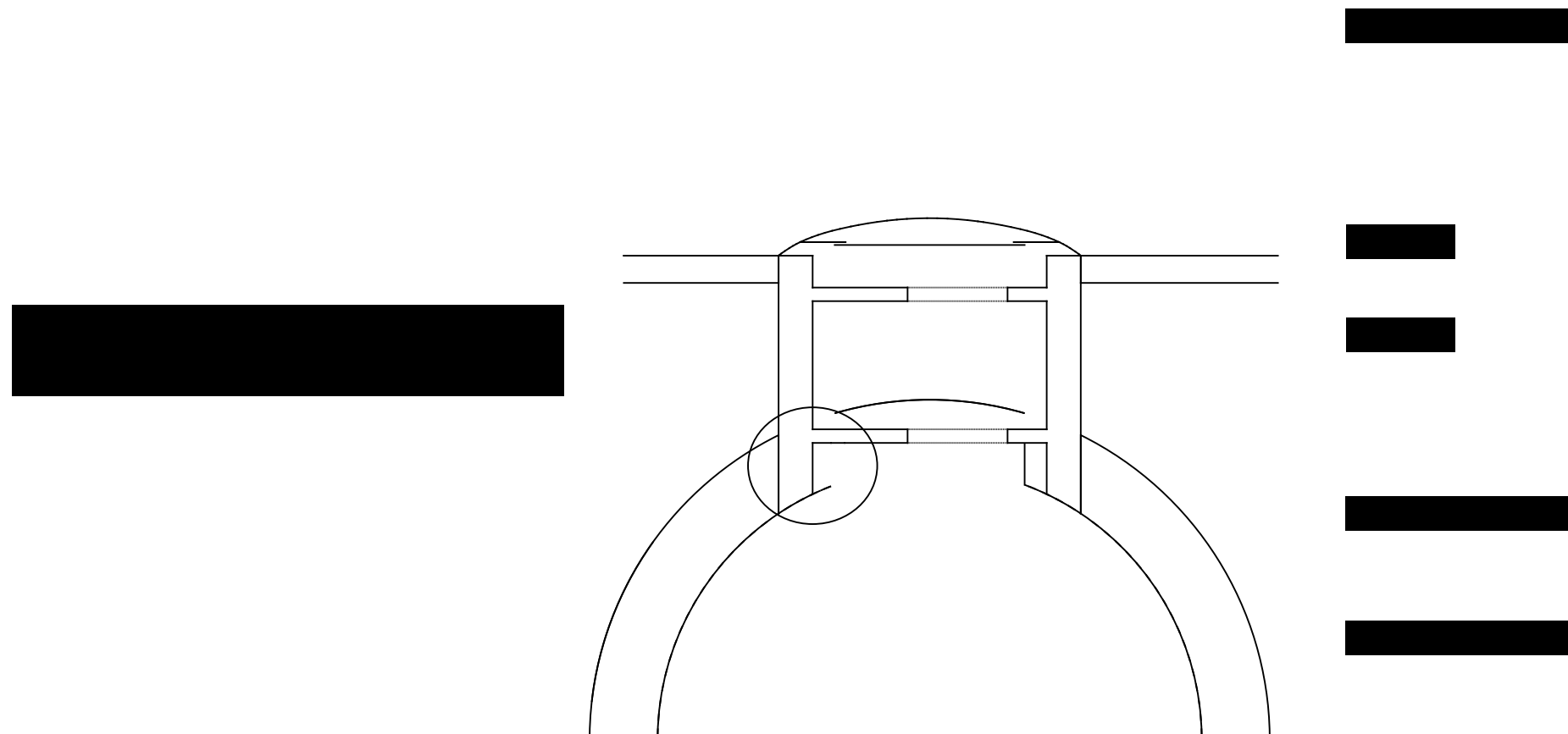
Conception et assistance technique

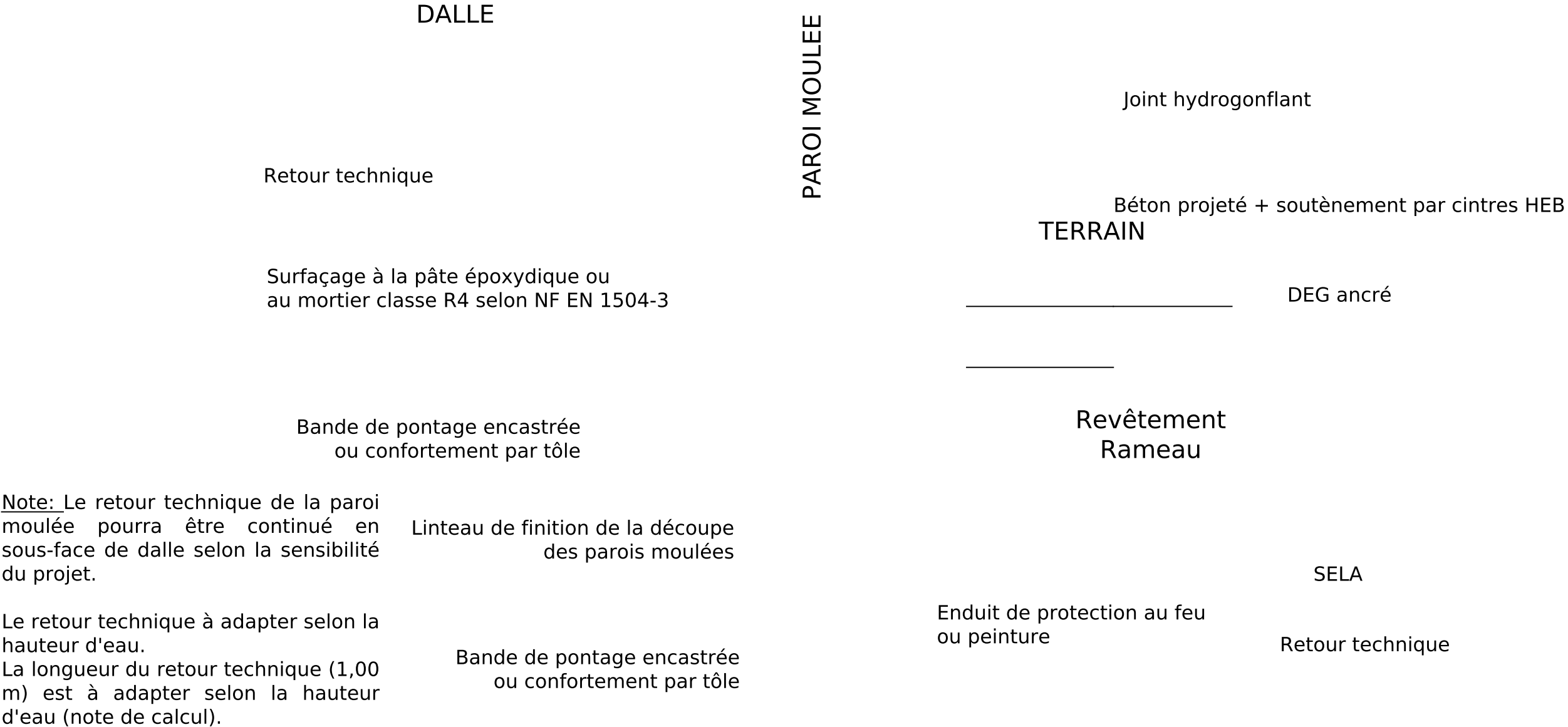
Ouvrages souterrains

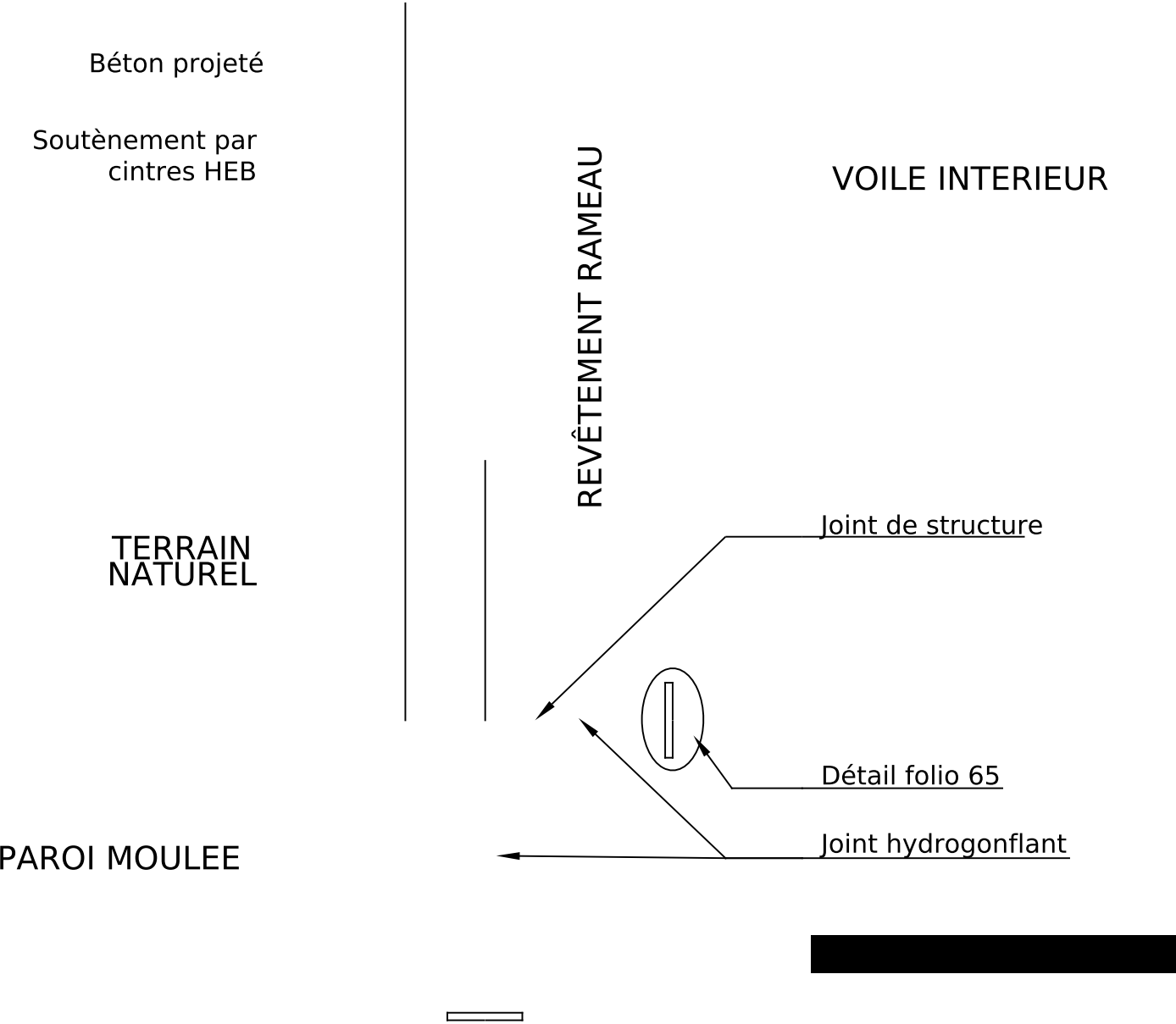
Détails techniques d'étanchéité

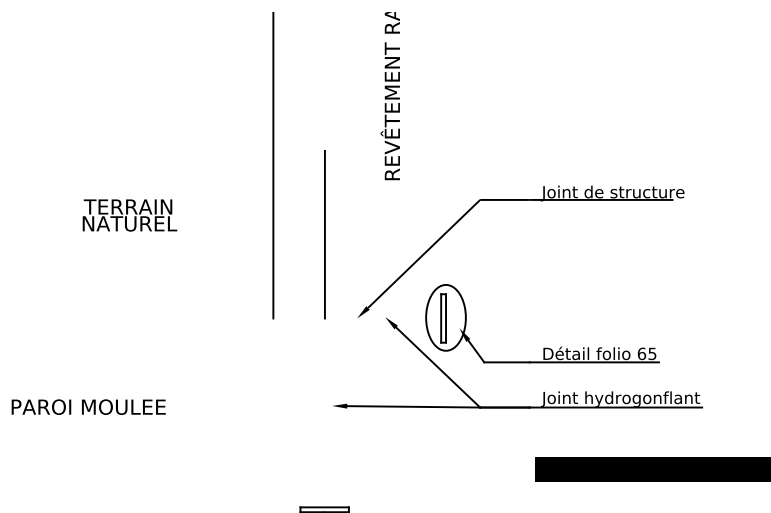
ADRESSE: 170 avenue Thiers 69455 Lyon Cedex 06
MOBILE: +33 (0)4 37 72 41 46 | +33 (0)6 30 55 63
E-MAIL: 71 etanchete.era@egis-group.com

ECHELLE: Sans échelle
FORMAT: A4
DATE: 18/07/2021
LIEU: Lyon



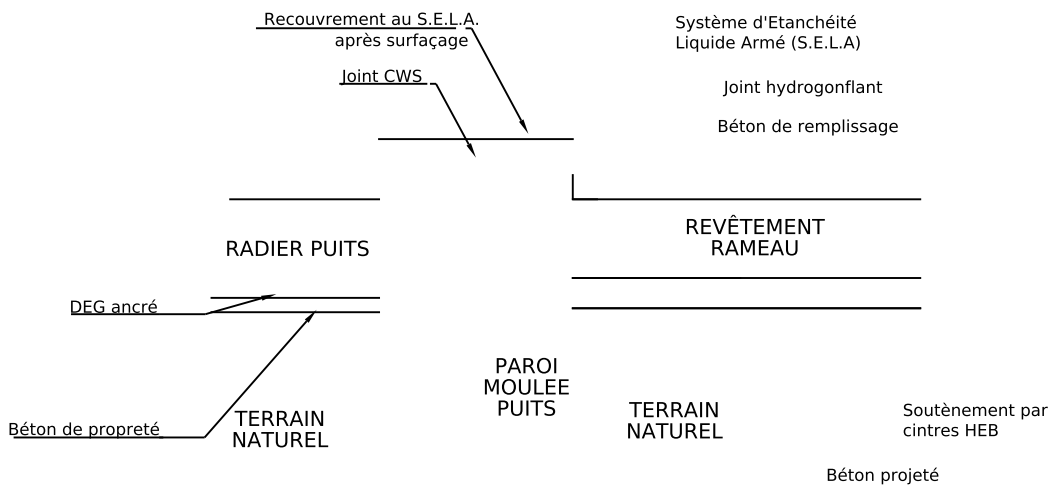




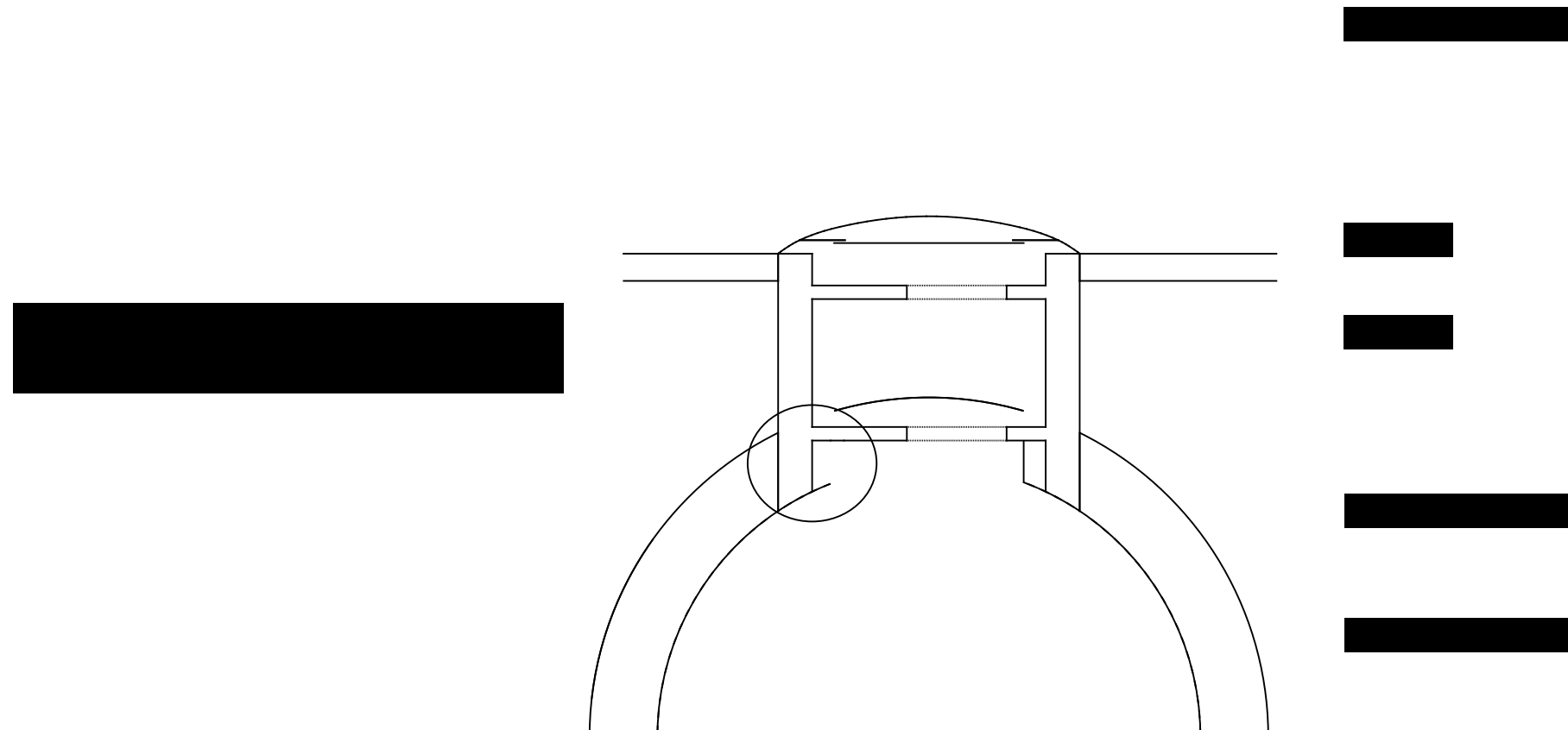


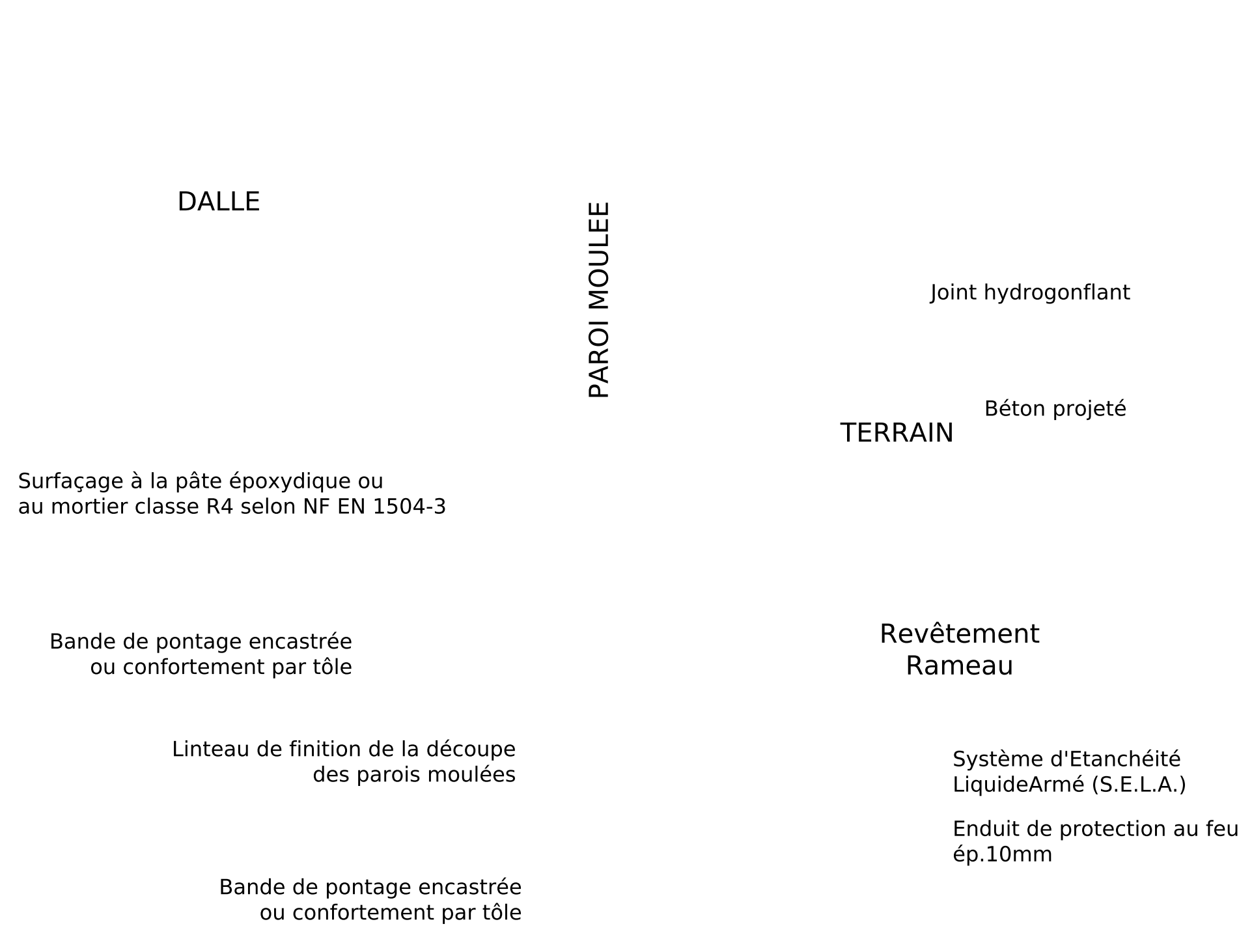
n°3

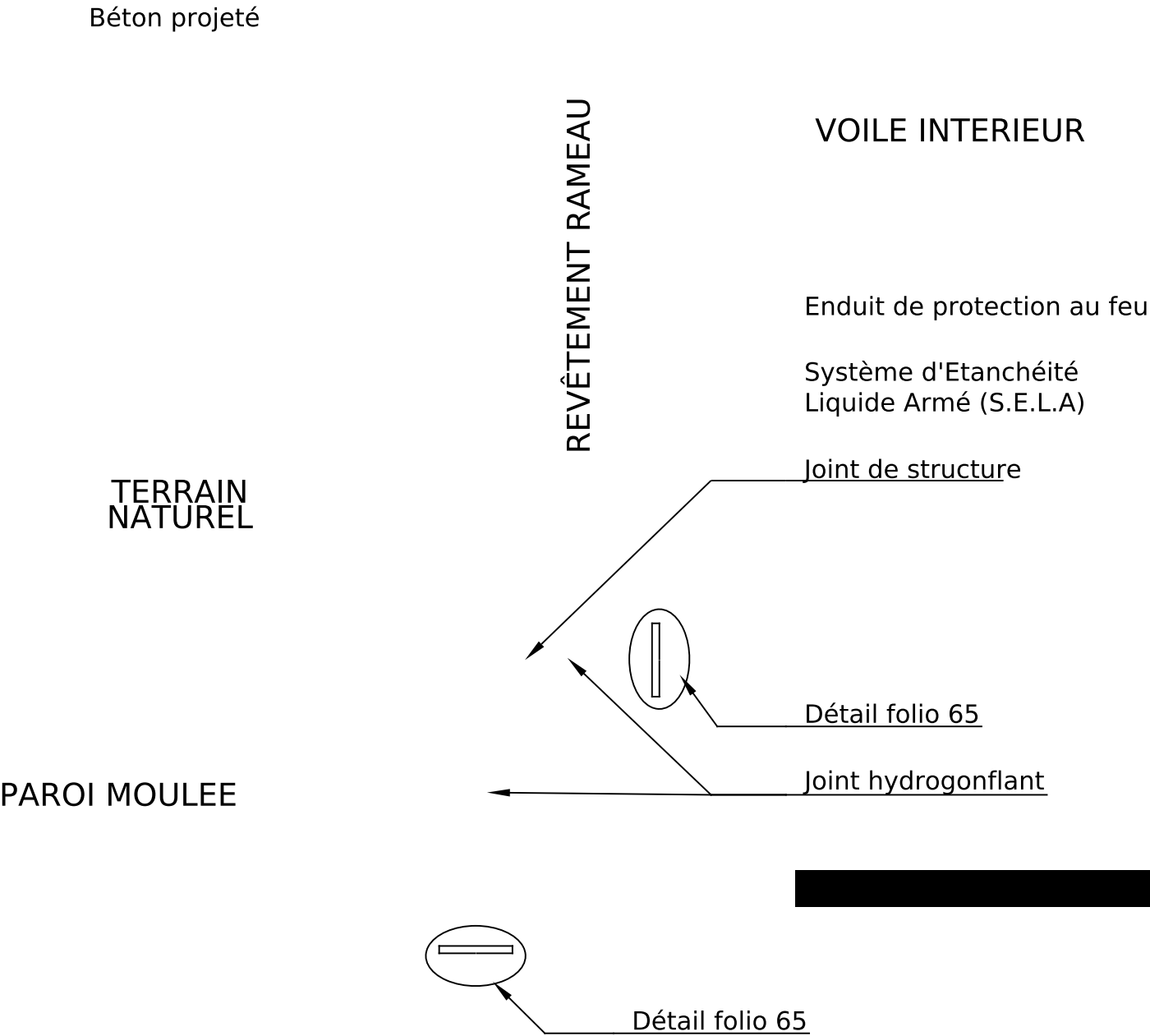
Détail n°3 : Etanchéité jonction rameau / Radier du Puits



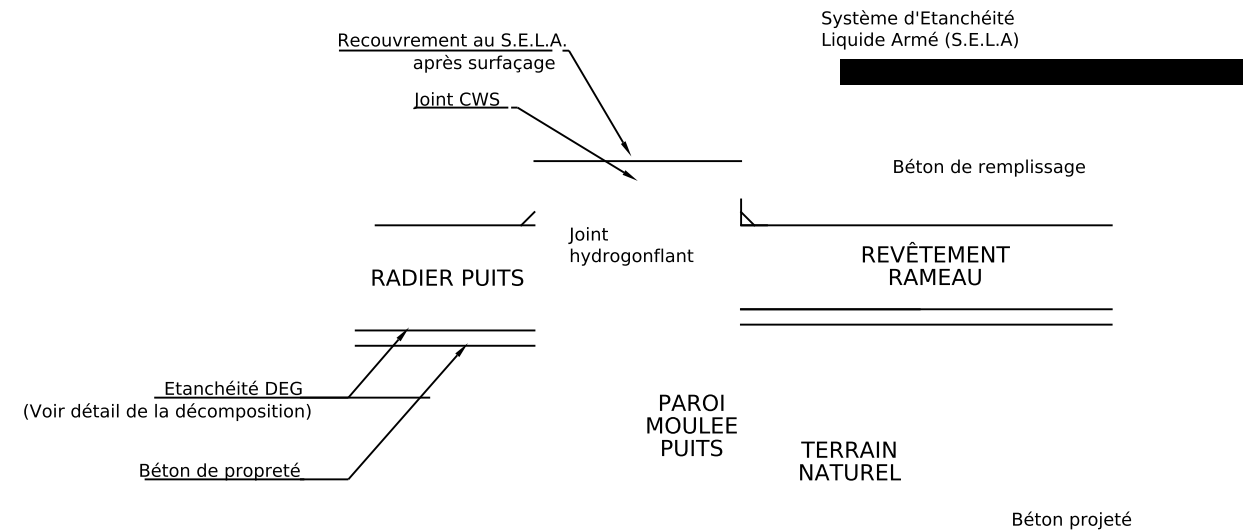
n°4



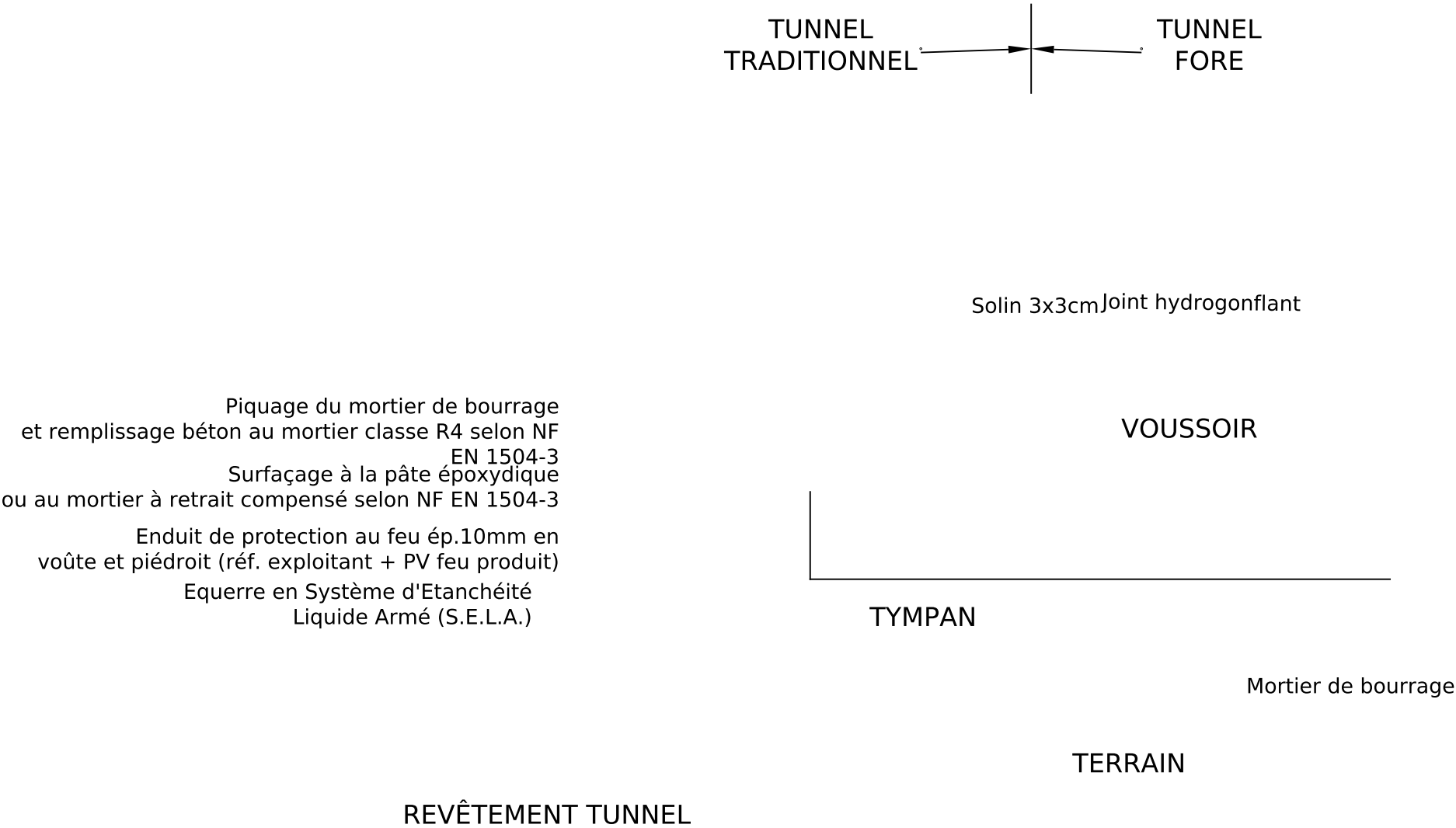




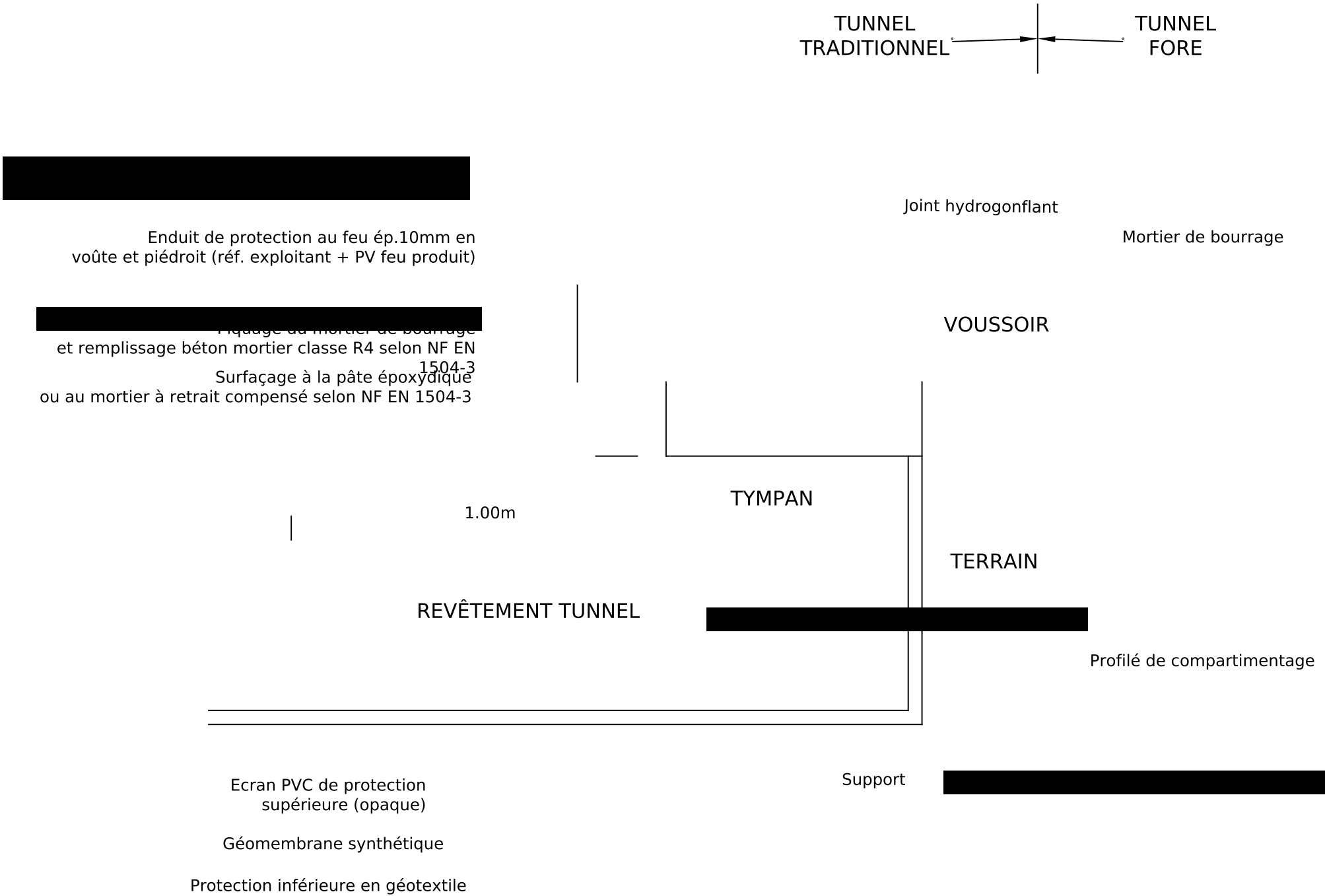
Détail n°3 : Etanchéité jonction rameau / Radier du Puits

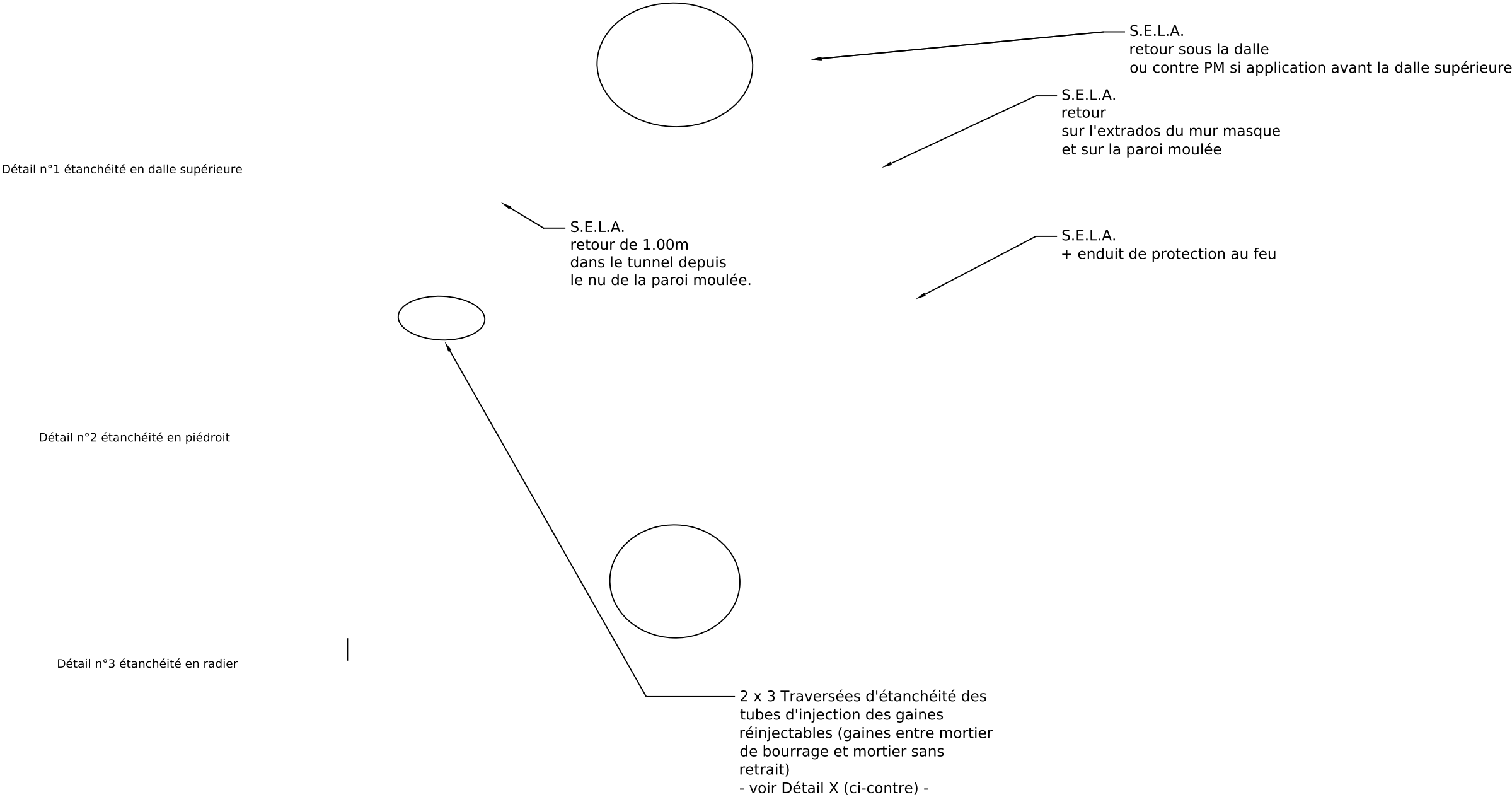


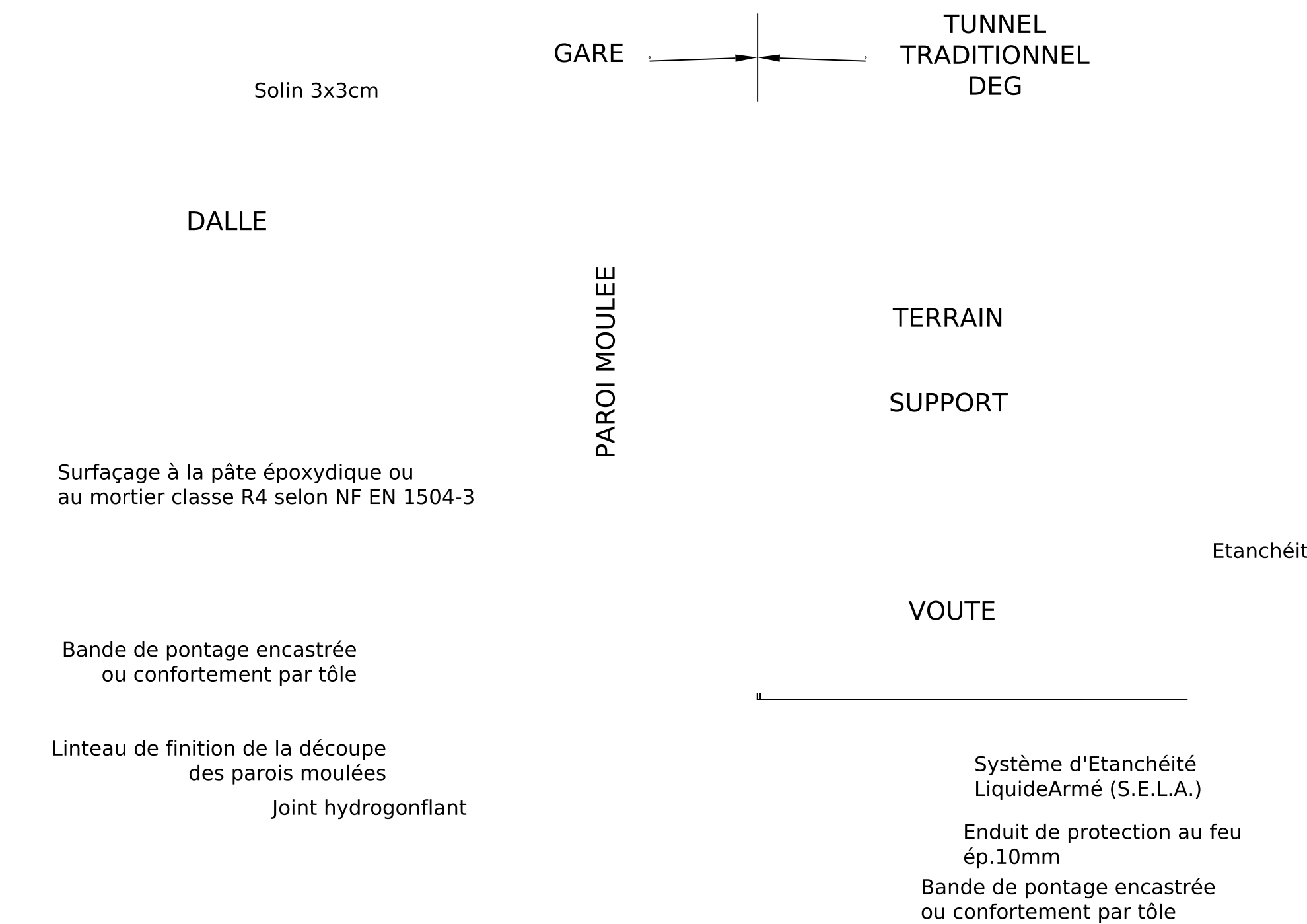
n°8

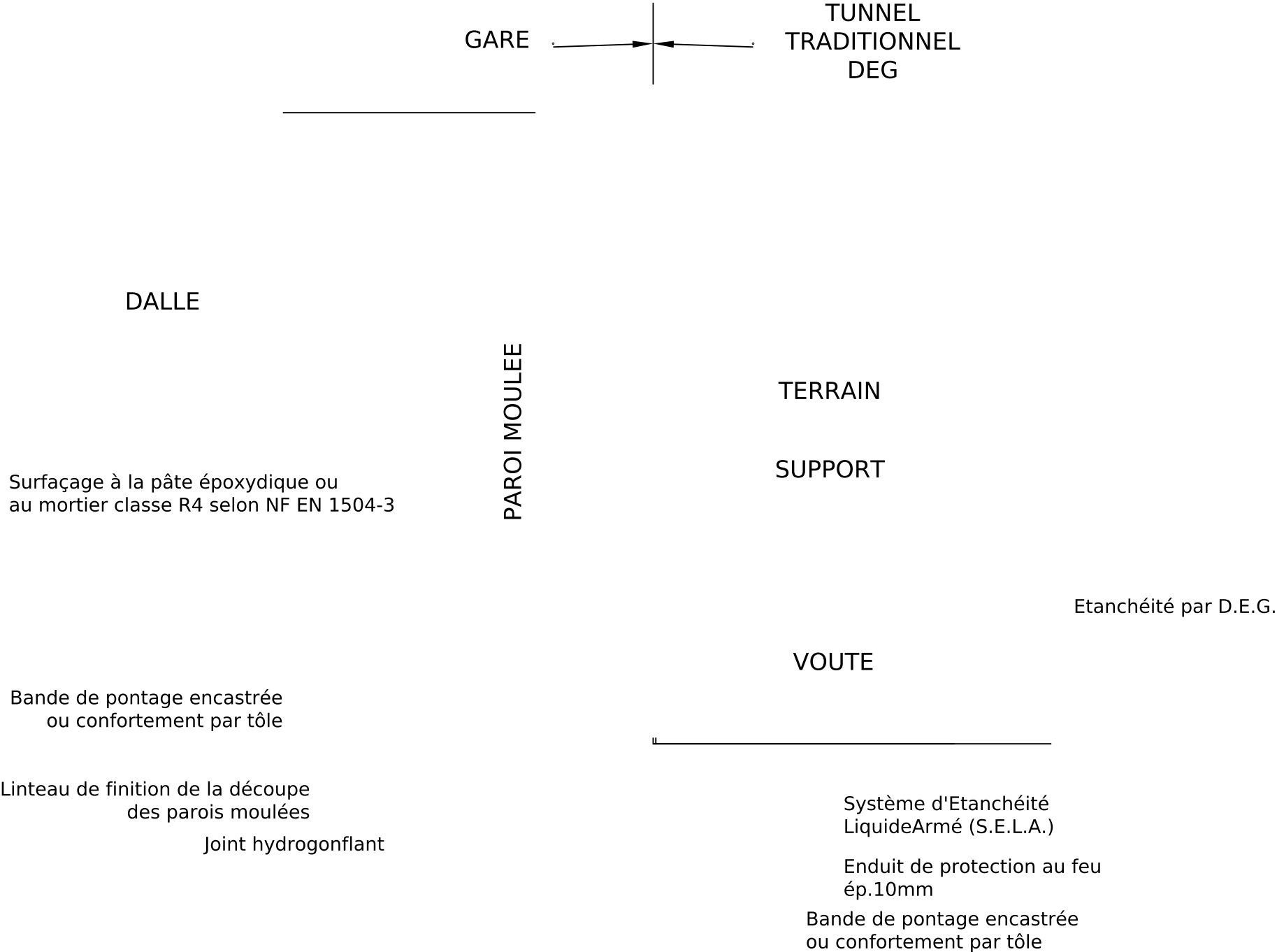


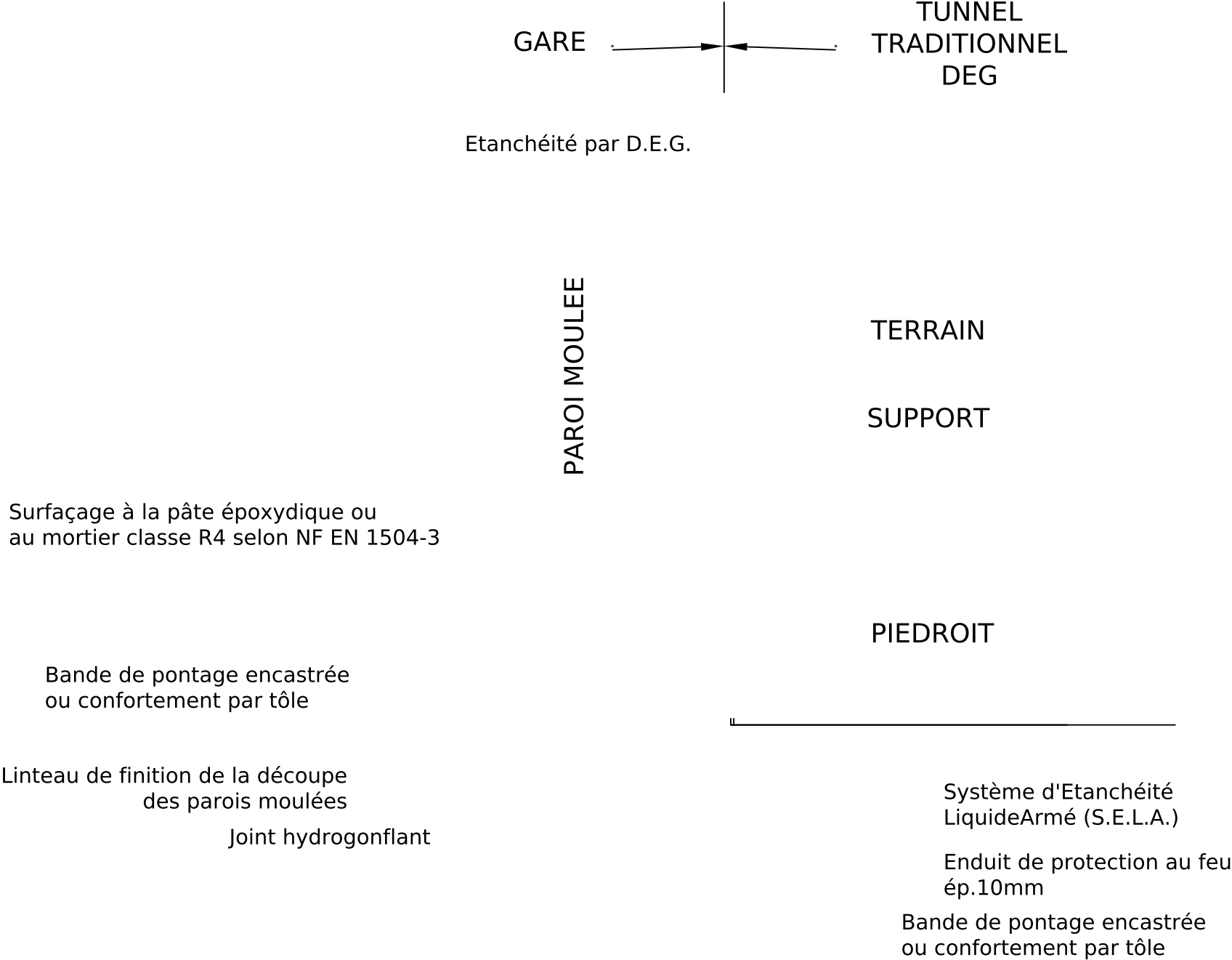
NOTA :
Préparation du support voussoir avant application du S.E.L.A. : surfacage des épaufrures et traitement des joints de voussoirs (cf. GT9.C1F1 §6.4).

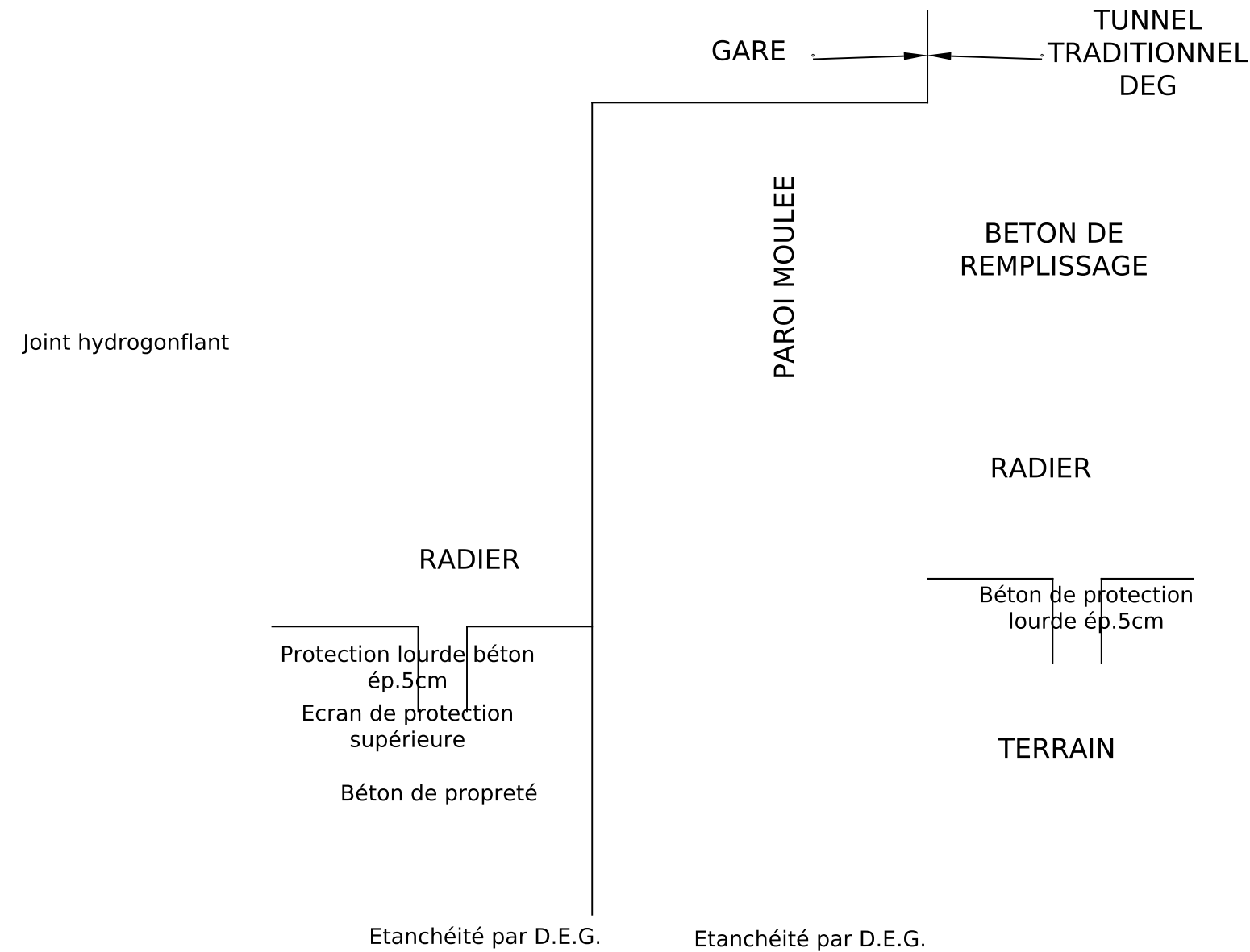




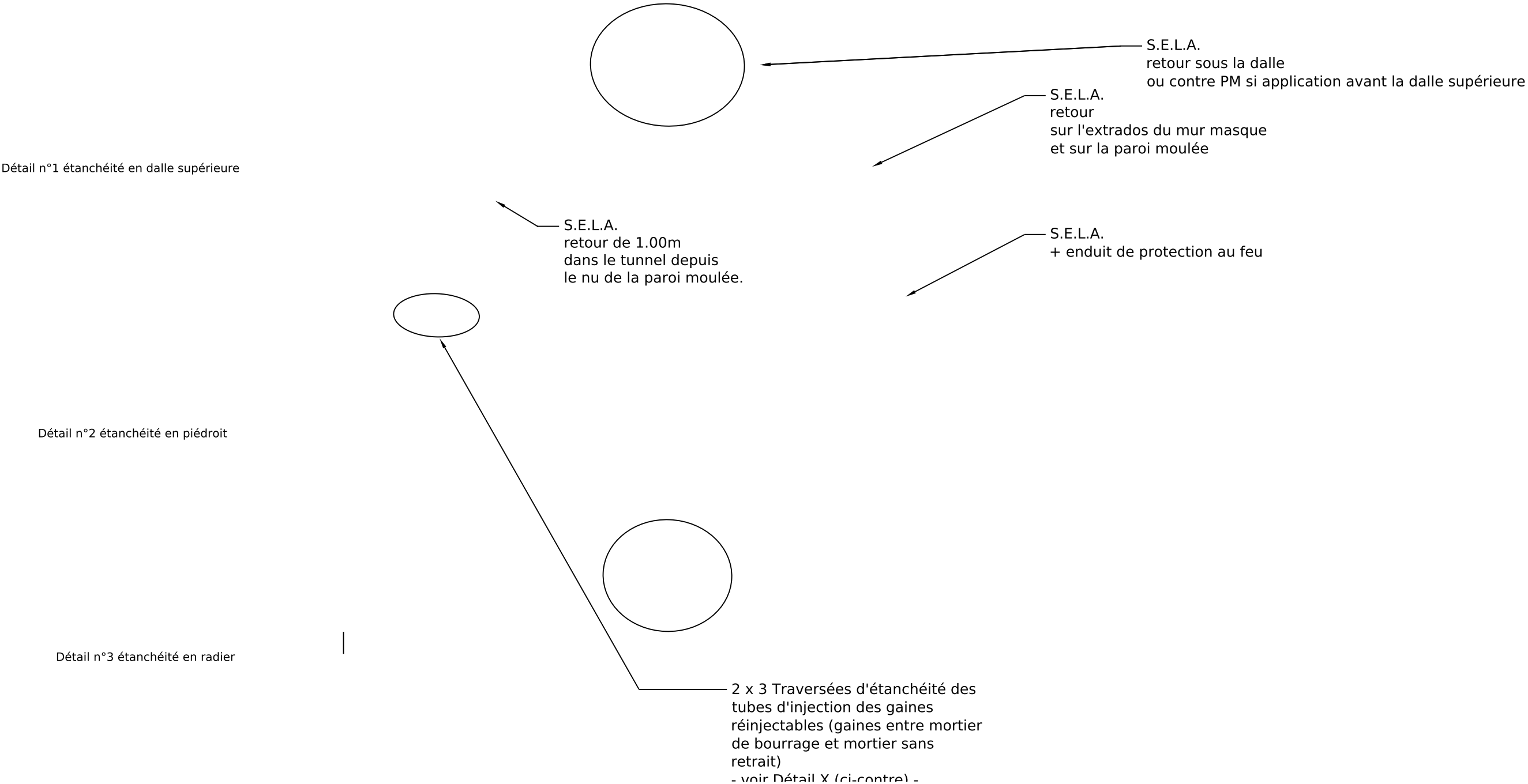


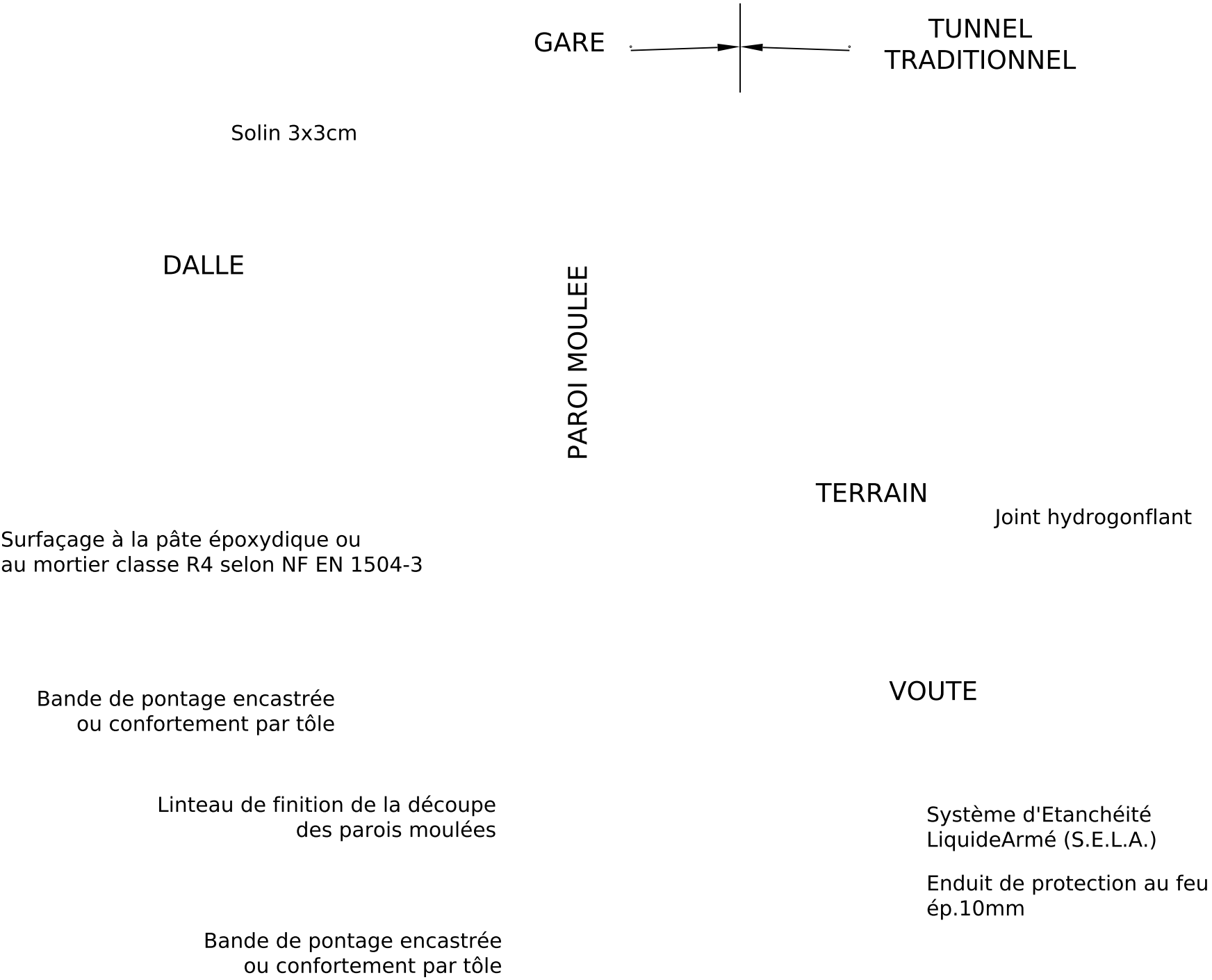


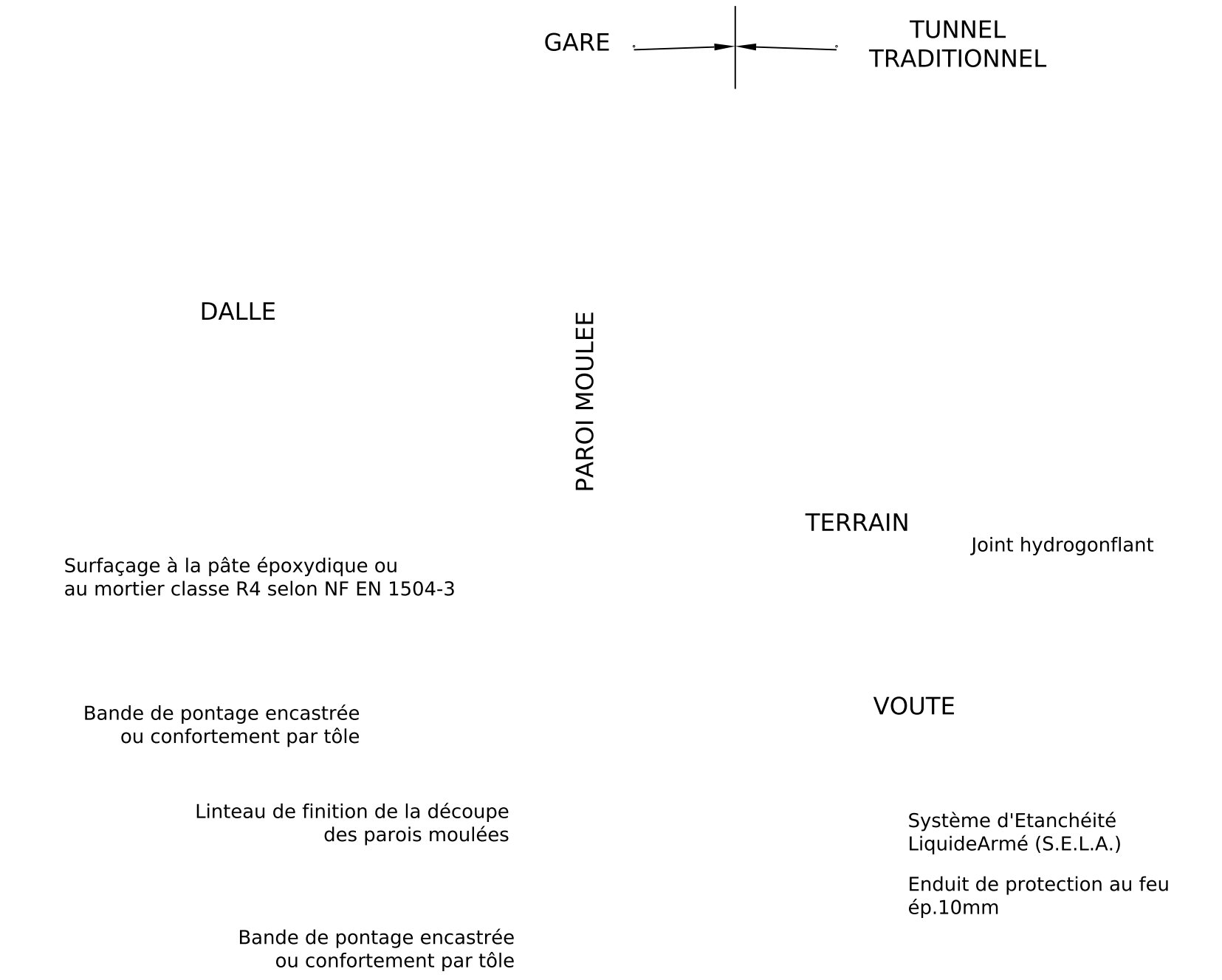


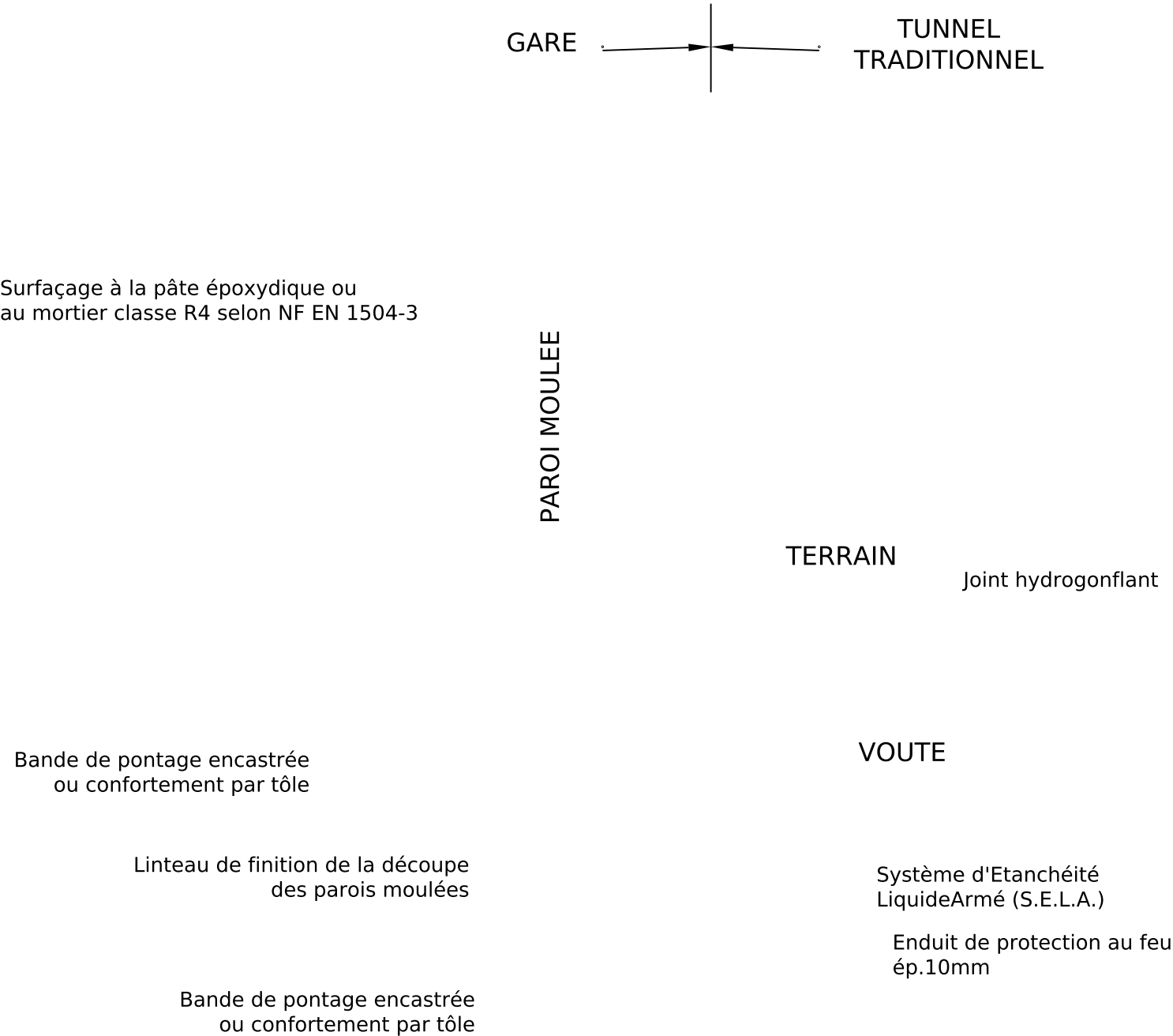


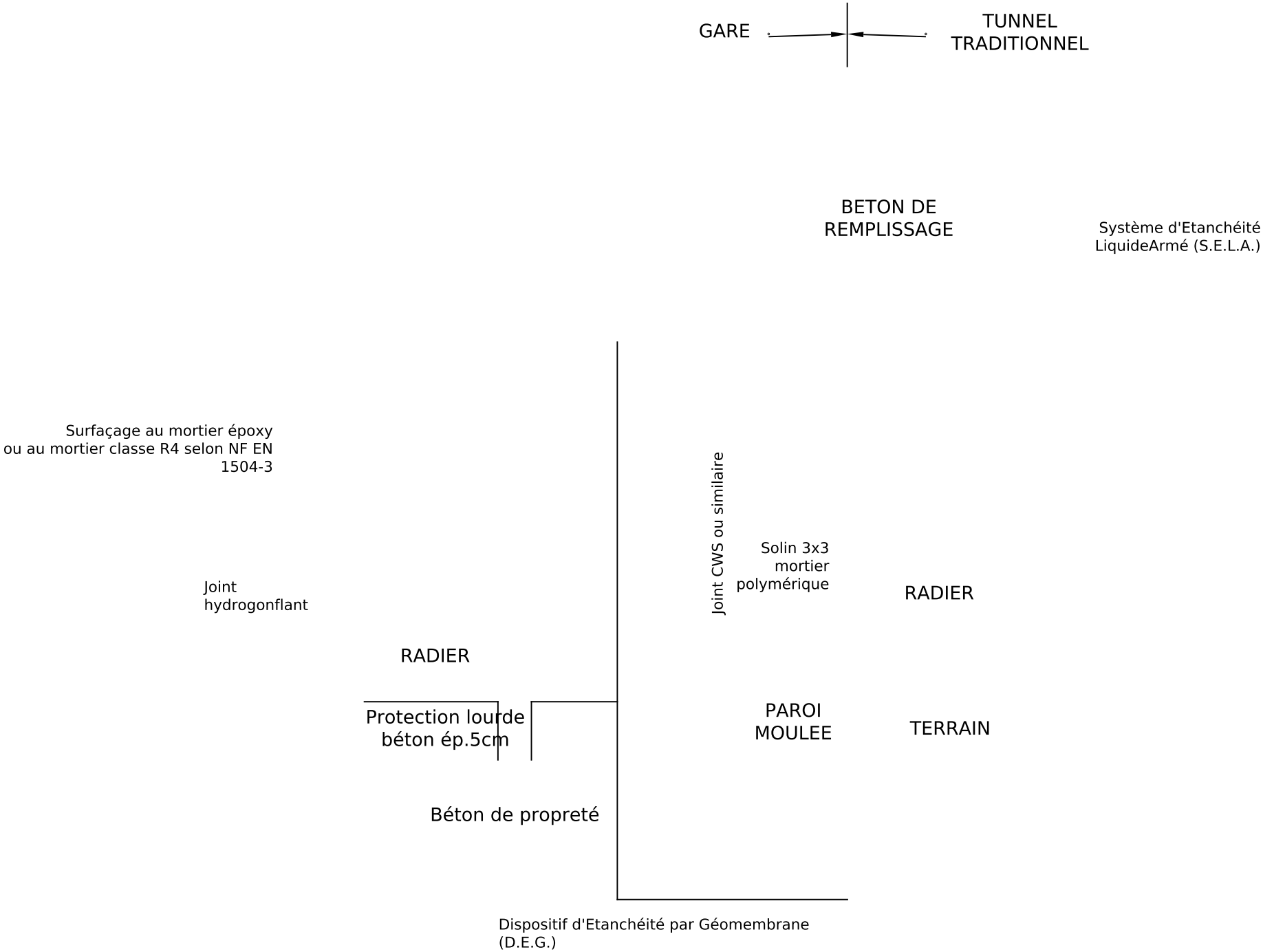
Gare SELA

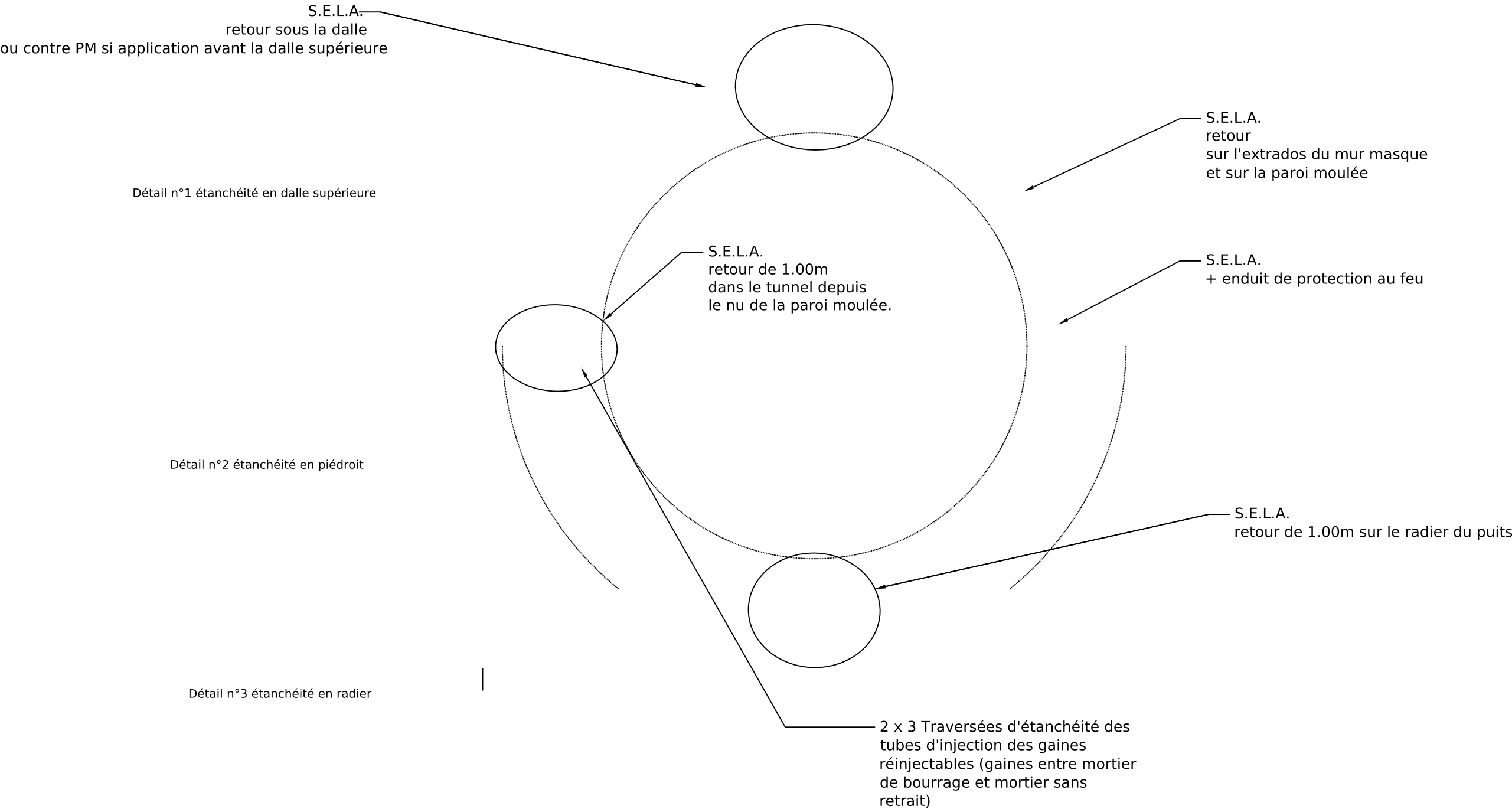


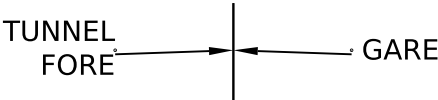












TERRAIN

PAROI
MOULEE

DALLE

Système d'Etanchéité Liquide Armé (S.E.L.A.)
Enduit de protection au feu ép.10mm

Surfaçage à la pâte époxydique ou au mortier classe R4 selon NF EN 1504-3

Joint hydrogonflant

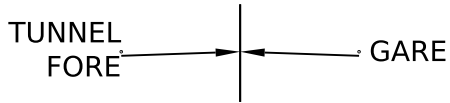
Mortier de ragréage classe R4 selon NF EN 1504-3

VOUSOIR

Solin 3x3cm

Mortier de bourrage

Découpe possible du voussoir (accord préalable MOE GC obligatoire)



TERRAIN

PAROI
MOULEE

DALLE

Solin 3x3cm

Système d'Etanchéité Liquide Armé (S.E.L.A.)

Enduit de protection au feu ép.10mm

Surfaçage à la pâte époxydique ou au mortier classe R4 selon NF EN 1504-3

Joint hydrogonflant

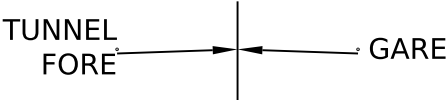
Mortier de ragréage classe R4 selon NF EN 1504-3

Solin 3x3cm

Découpe possible du voussoir (accord préalable MOE GC obligatoire)

VOUSOIR

Mortier de bourrage



TERRAIN

PAROI
MOULEE

Surfaçage au mortier époxy
ou au mortier classe R4 selon NF EN
1504-3

Système d'Etanchéité Liquide
Armé (S.E.L.A.)

Enduit de protection au feu
ép.10mm

Joint hydrogonflant

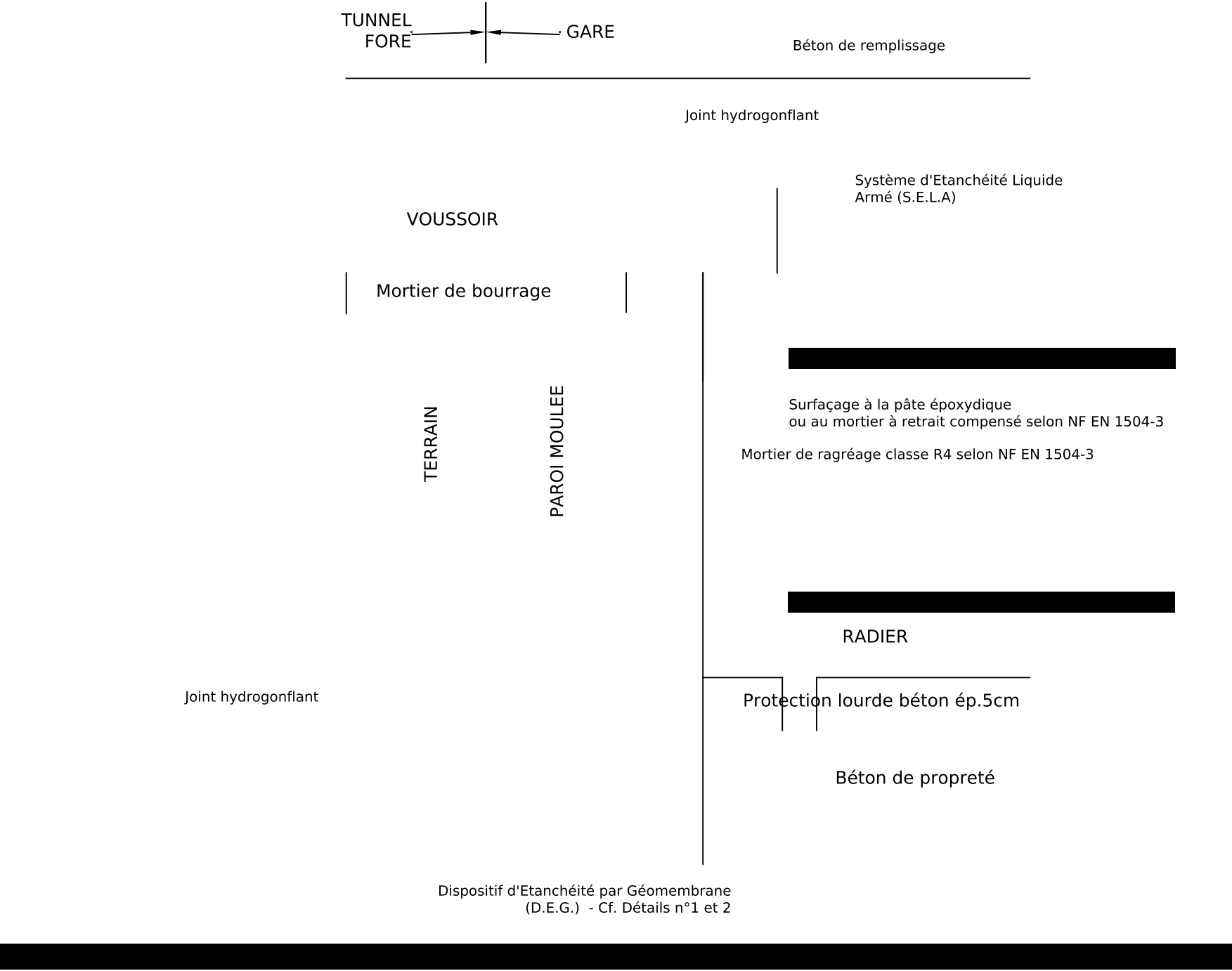
Mortier de ragréage classe R4 selon NF EN 1504-3

VOUSSOIR

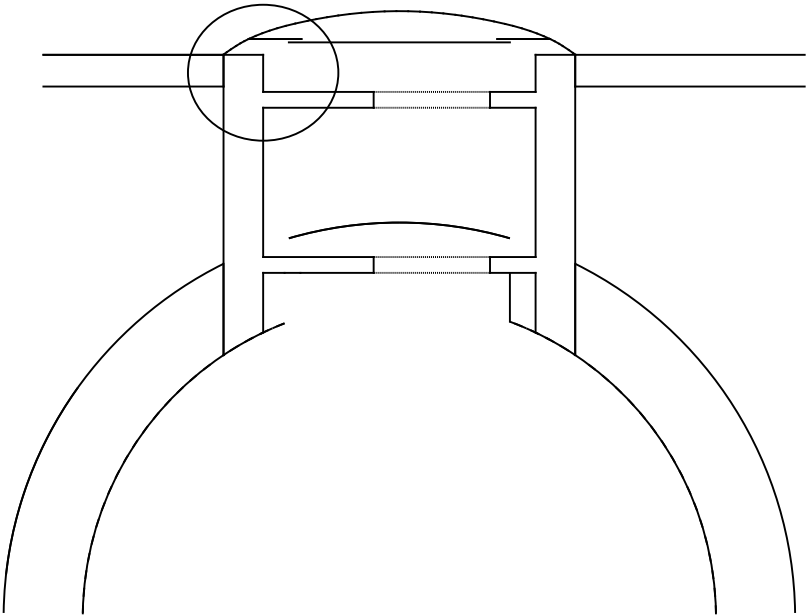
Solin 3x3cm

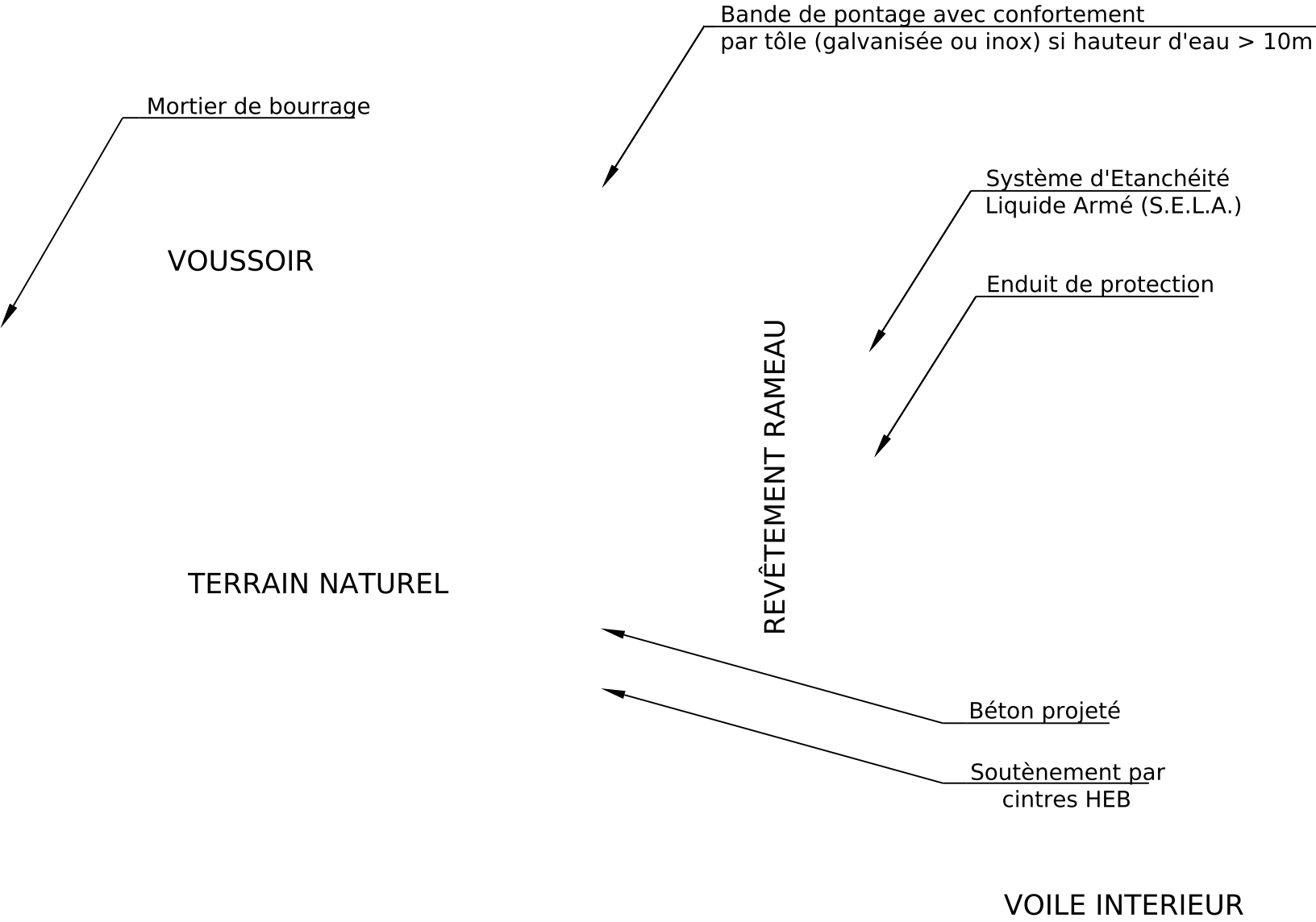
Mortier de
bouillage

Découpe possible du voussoir (accord préalable MOE
GC obligatoire)

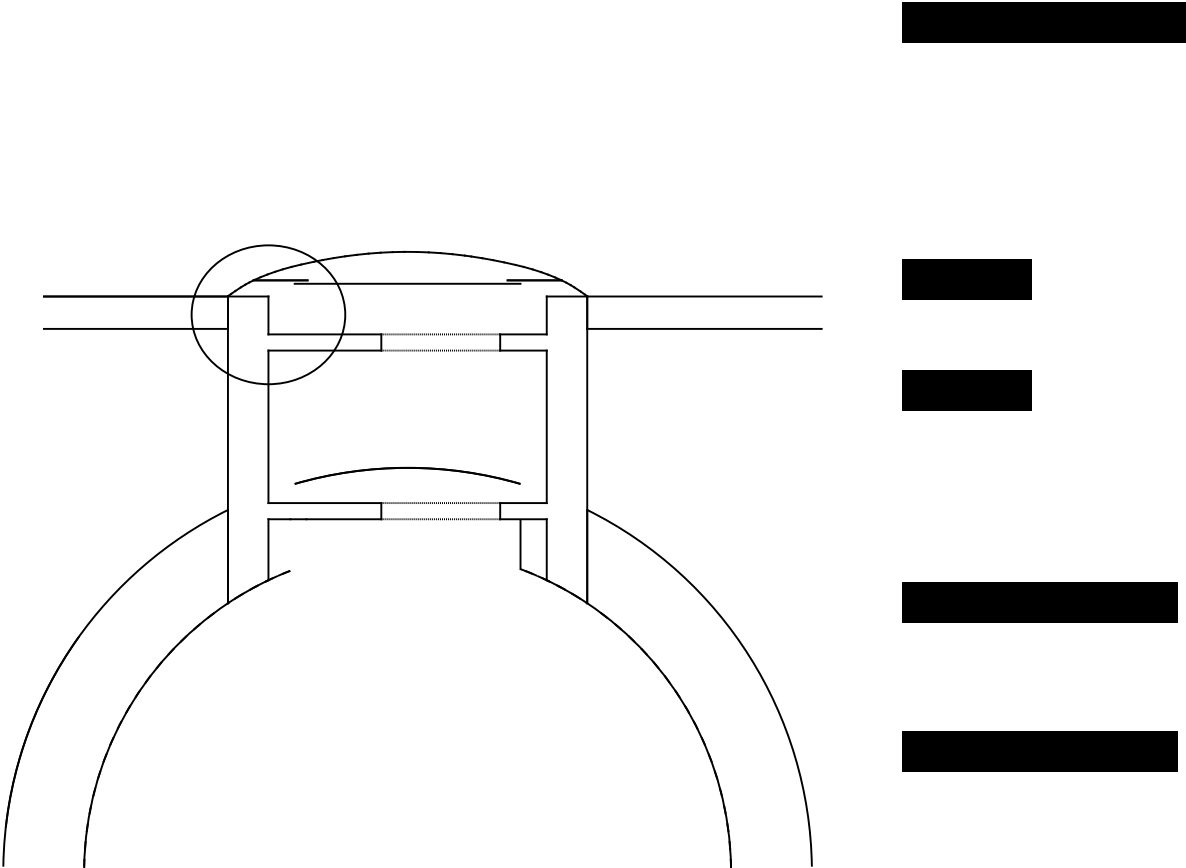


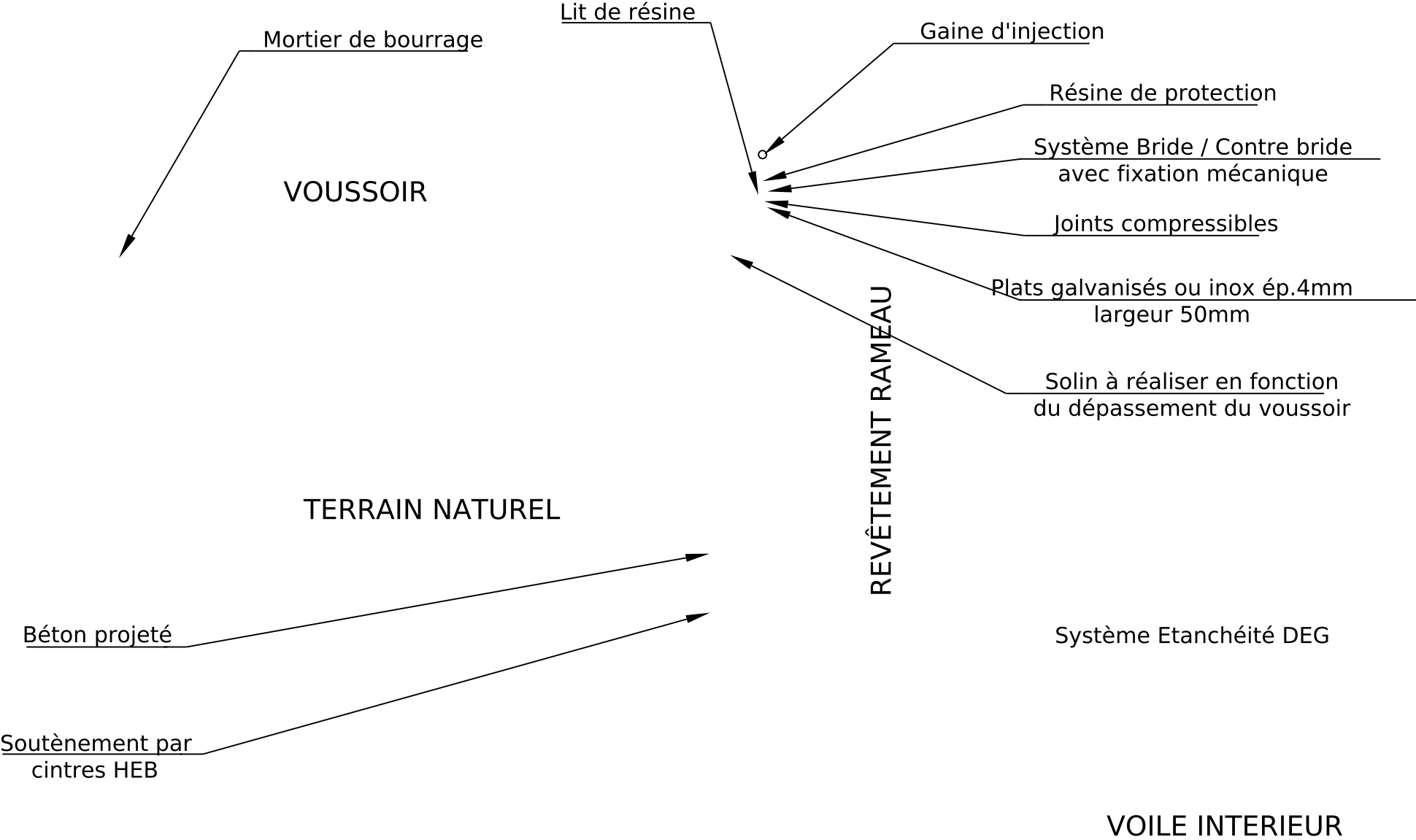
NOTA:
Dans les rameaux, des bandes de pontage encastrées (cf. Détail folio 65) seront à mettre en oeuvre sur chaque reprise de bétonnage.





NOTA:
Dans les rameaux, des bandes
de pontage encastrées (cf. Détail
folio 65)
seront à mettre en oeuvre sur
chaque reprise de bétonnage.

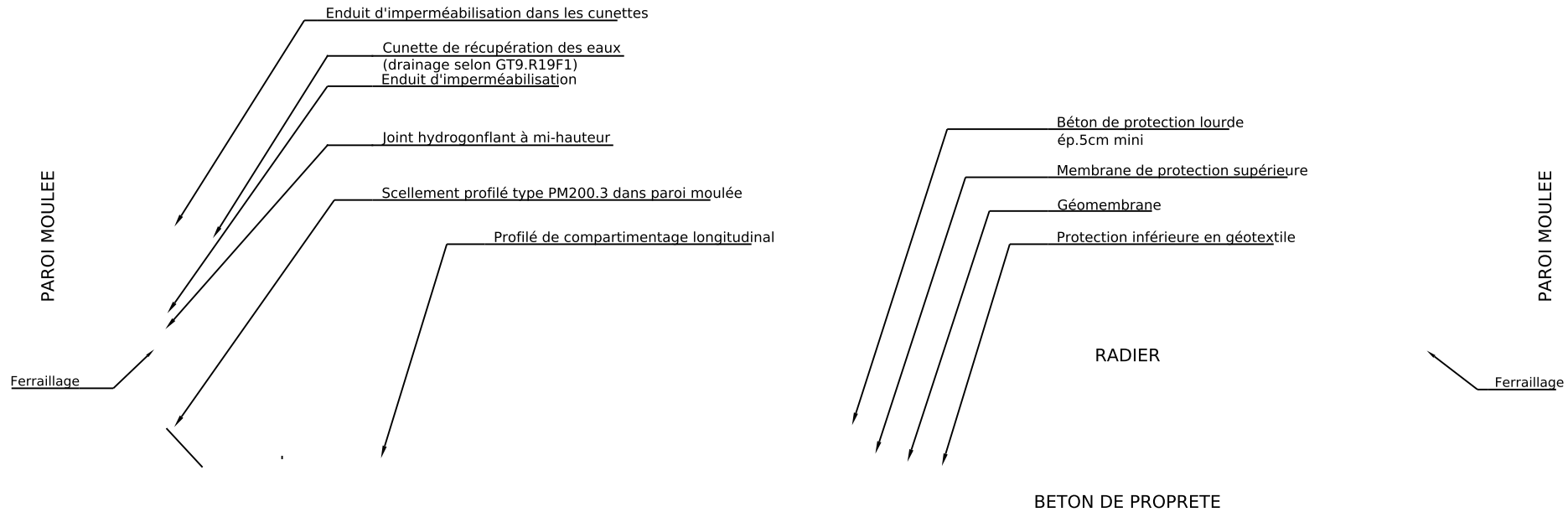




NOTA
Système
entraxe
de section
naturel
selon
; résine

n°30

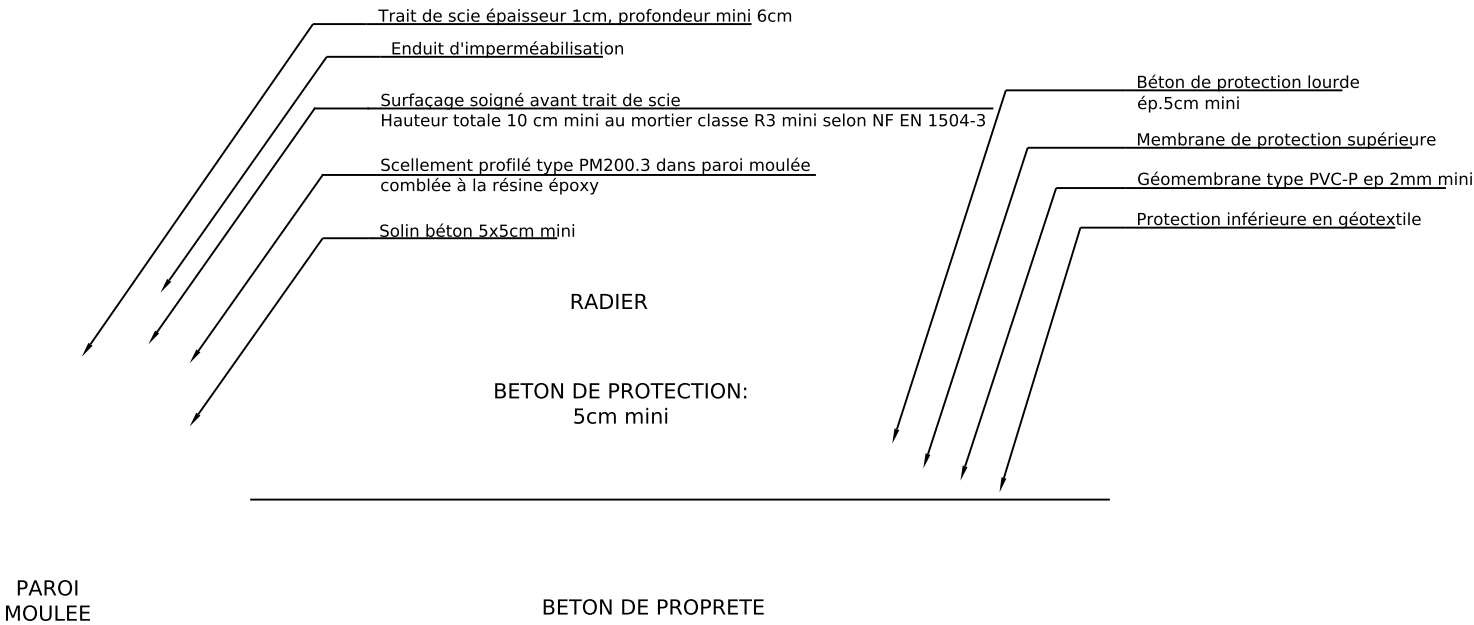
Etanchéité sous radier ancré dans parois moulées partie courante avec imperméabilisation
Coupe Type

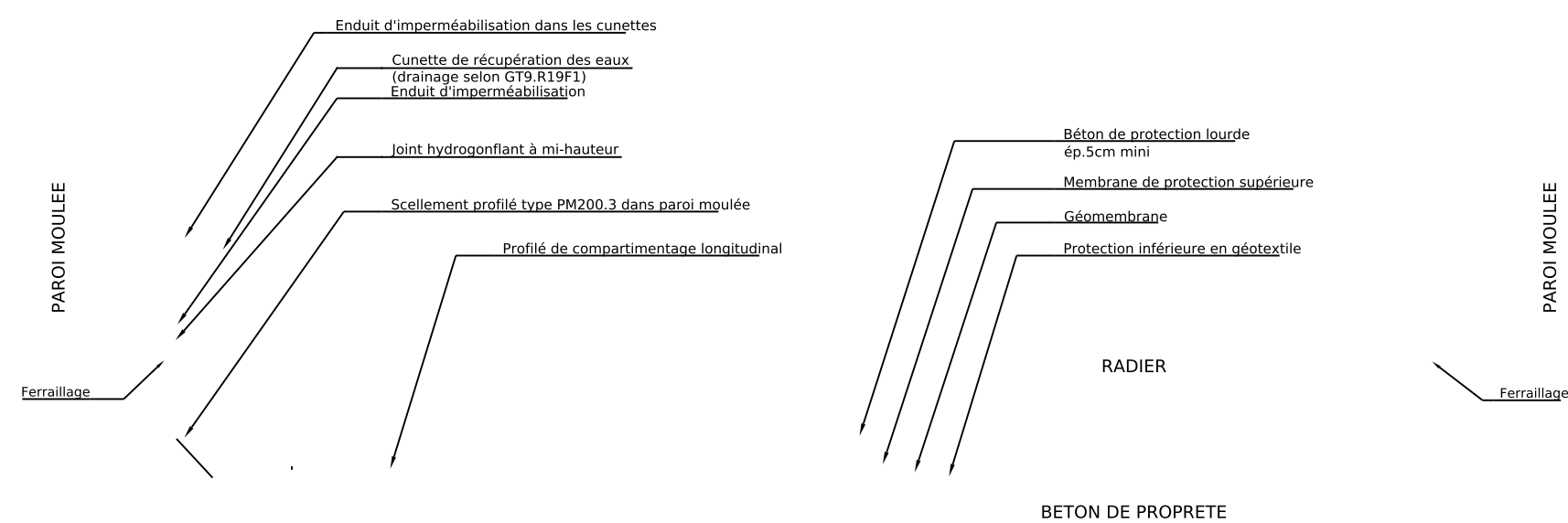


n°31

NOTA:
L'enduit d'imperméabilisation sera continué jusqu'au trait de scie (continuité avec l'étanchéité). Phasage de mise en œuvre à préciser.

Etanchéité sous radier ancré dans parois moulées avec imperméabilisation
Détail sur ancrage de la géomembrane



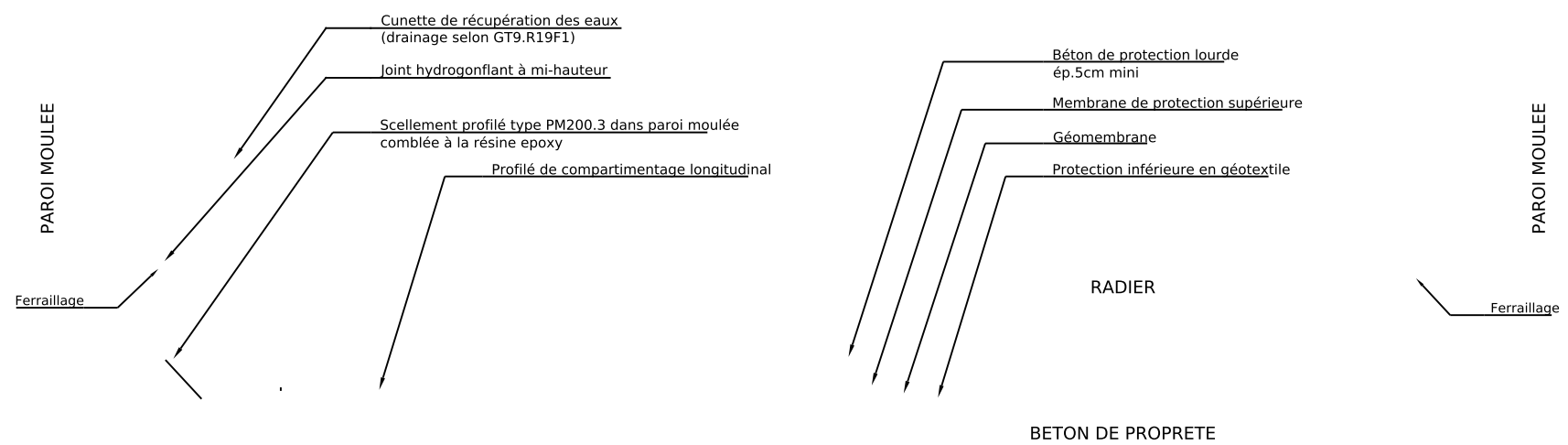


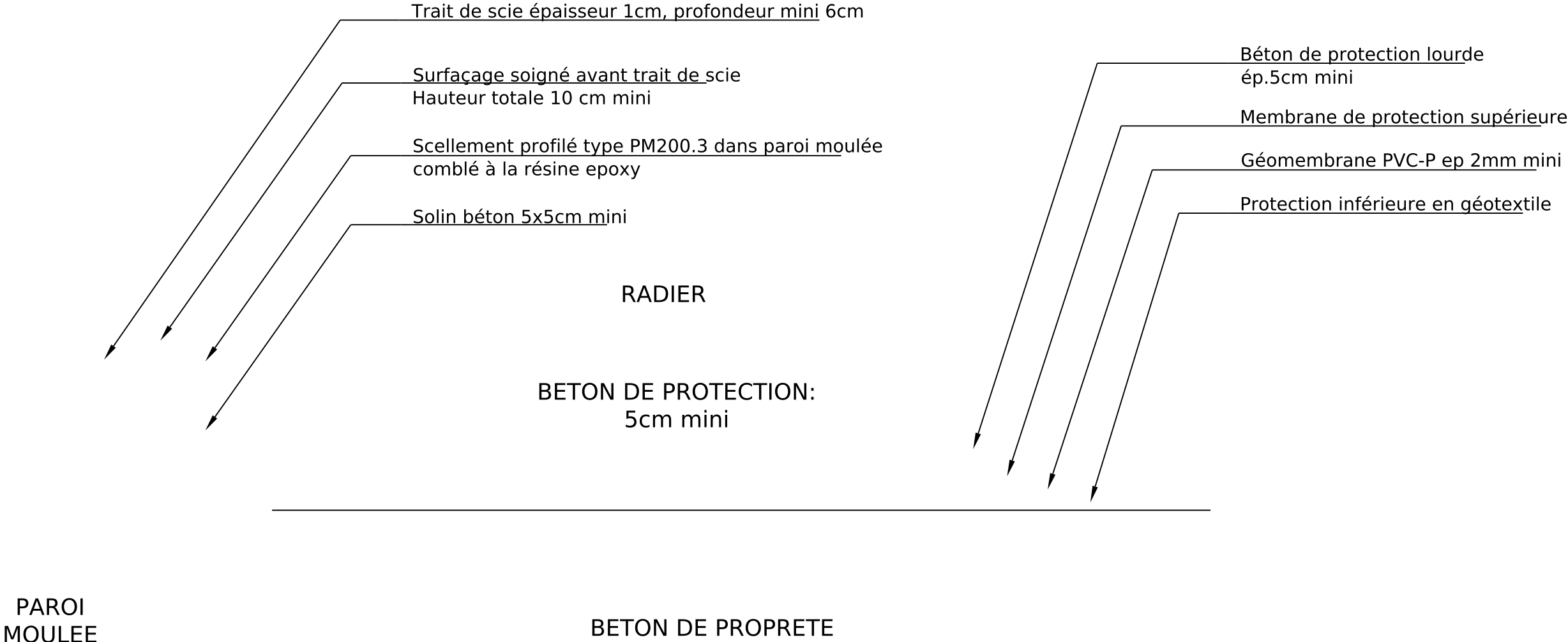
D.E.G. (Dispositif d'étanchéité par géomembrane)
Complexe composé de :
- Géotextile anti-poinçonnement
- Géomembrane synthétique translucide (20/10ème-PVC.P)
- Ecran PVC de protection supérieure (opaque)
- Profilés de compartimentage / de scellement / pipettes d'injection / ...



Etanchéité sous radier ancré dans parois moulées partie courante sans imperméabilisation hors nappe
Coupe Type

Eta



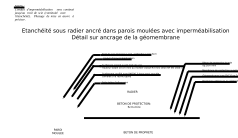
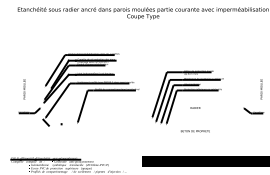


NOTA:
L'enduit d'imperméabilisation sera continué jusqu'au trait de scie (continuité avec l'étanchéité). Phasage de mise en œuvre à préciser.

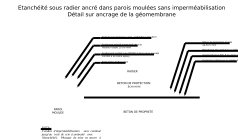
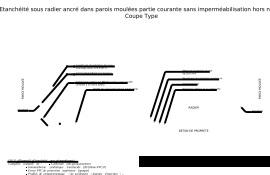
Détails

n°30

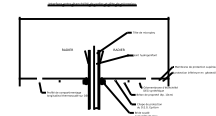
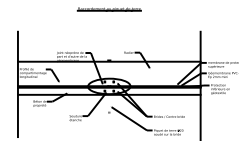
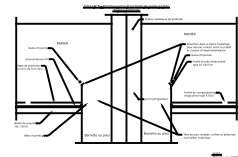
n°31



n°32



n°33



n°34

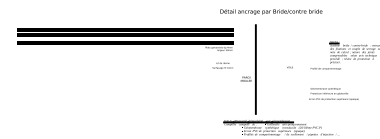
n°35

n°36

n°37

n°38

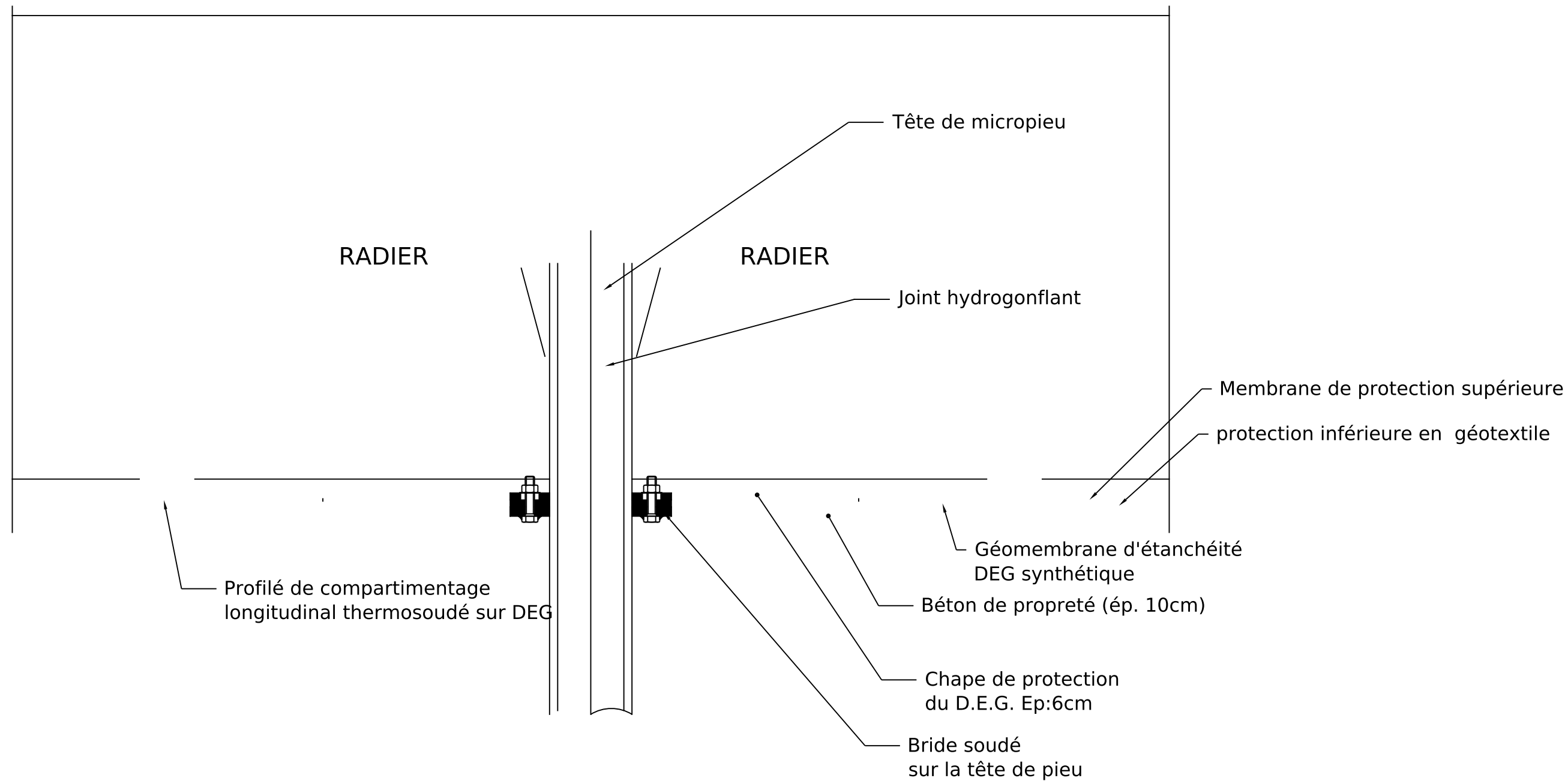
Traitement paroi moulée avec désaffleurement. Ancrage du OEG dans la Paroi moulée (création d'un dé de béton)



n°39

Folio 35 — DEG - Interface entre l'étanchéité en radier et une prise de terre

Rendu indisponible : le viewport papier de cet onglet pointe vers l'origine du Model dans le fichier source (anomalie preexistante, non introduite par les reprises v02 — cf. NOTES.md).
A verifier/recadrer manuellement dans AutoCAD.

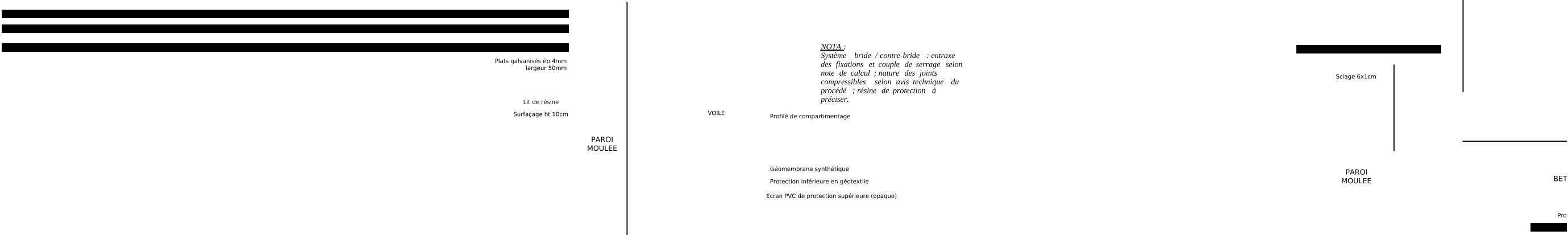


n°37

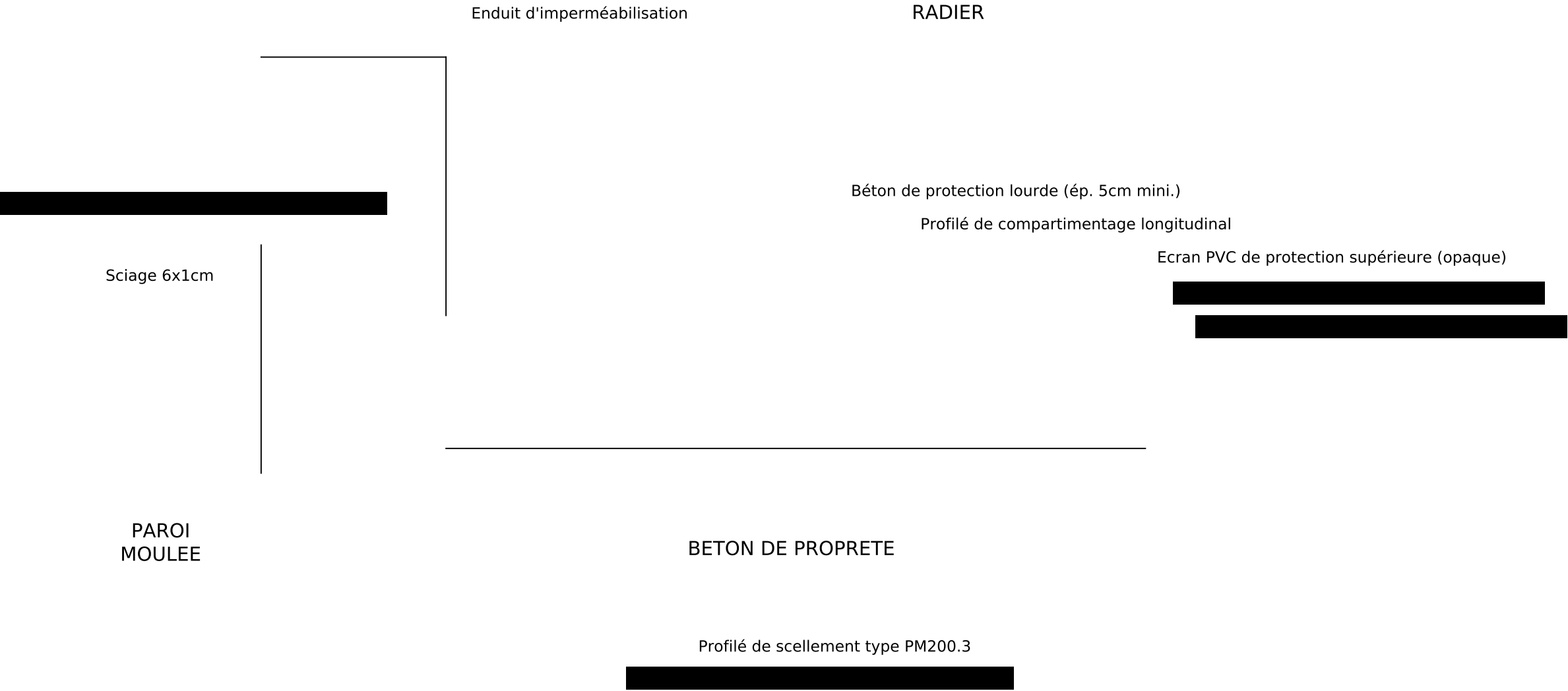
n°3

Traitement paroi moulée avec désaffleurement Ancrage du DEG

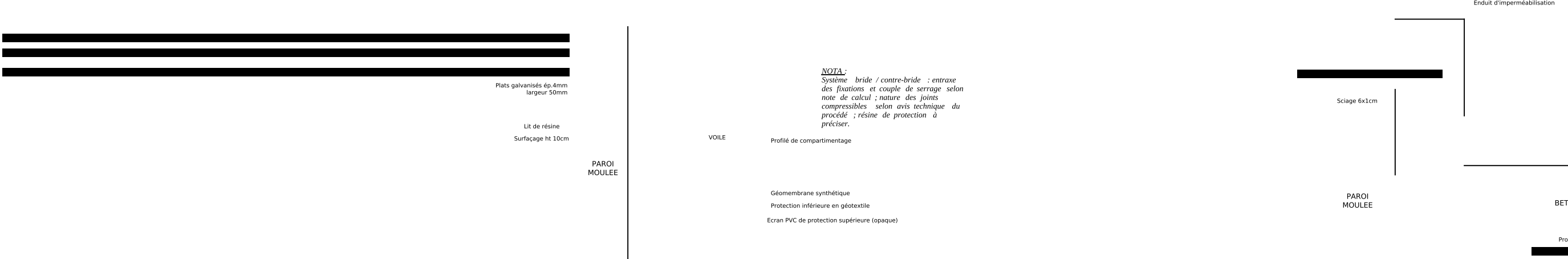
Détail ancrage par Bride/contre bride



D.E.G. (Dispositif d'étanchéité par géomembrane)
Complexe composé de :
- Géotextile anti-poinçonnement
- Géomembrane synthétique translucide (20/10ème-PVC.P)
- Ecran PVC de protection supérieure (opaque)
- Profilés de compartimentage / de scellement / pipettes d'injection / ...

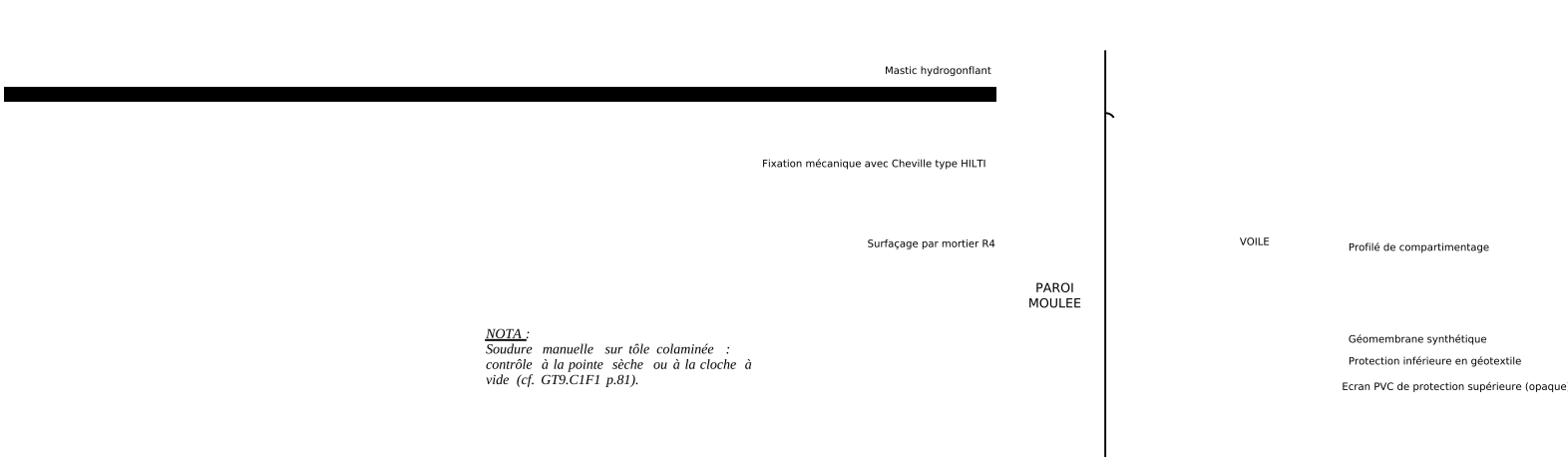


Détail ancrage par Bride/contre bride



D.E.G. (Dispositif d'étanchéité par géomembrane)
Complexe composé de :
- Géotextile anti-poinçonnement
- Géomembrane synthétique translucide (20/10ème-PVC,P)
- Ecran PVC de protection supérieure (opaque)
- Profilés de compartimentage / de scellement / pipettes d'injection / ...

Détail Ancrage par Tôle colaminée

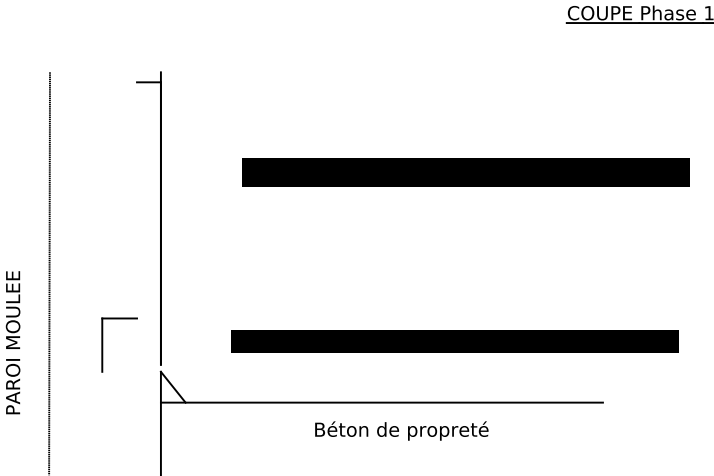


NOTA:
Soudure manuelle sur tôle colaminée :
contrôle à la pointe sèche ou à la cloche à
vide (cf. GT9.C1F1 p.81).

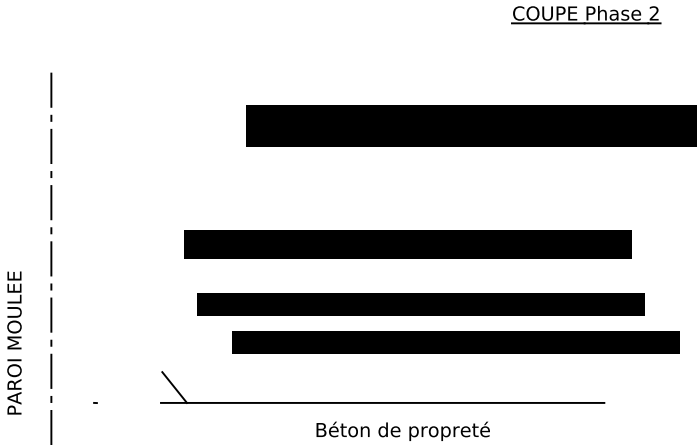
D.E.G. (Dispositif d'étanchéité par géomembrane)
Complexe composé de :
- Géotextile anti-poinçonnement
- Géomembrane synthétique translucide (20/10ème-PVC,P)
- Ecran PVC de protection supérieure (opaque)
- Profilés de compartimentage / de scellement / pipettes d'injection / ...

n°40

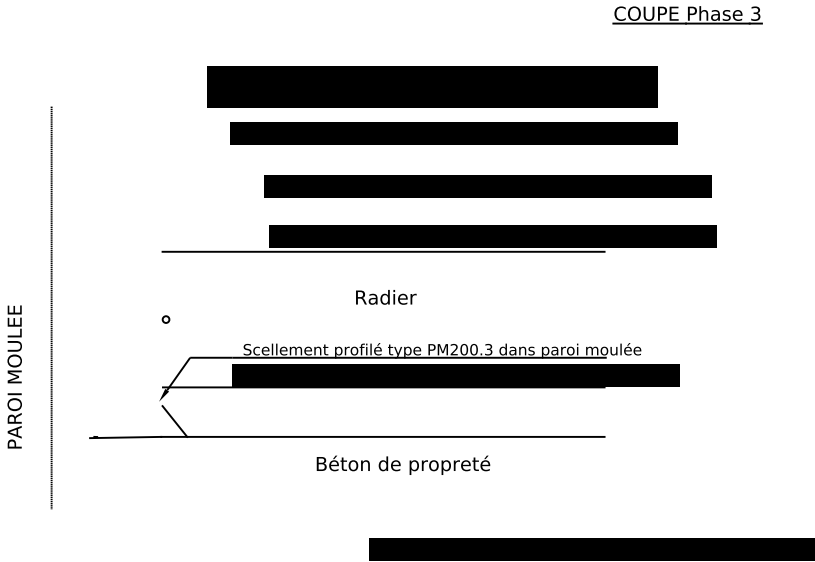
Coupe A-A



Coupe A-A



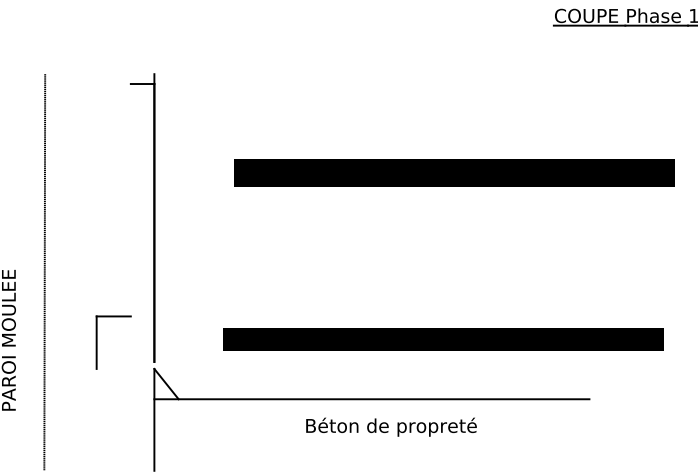
Coupe A-A



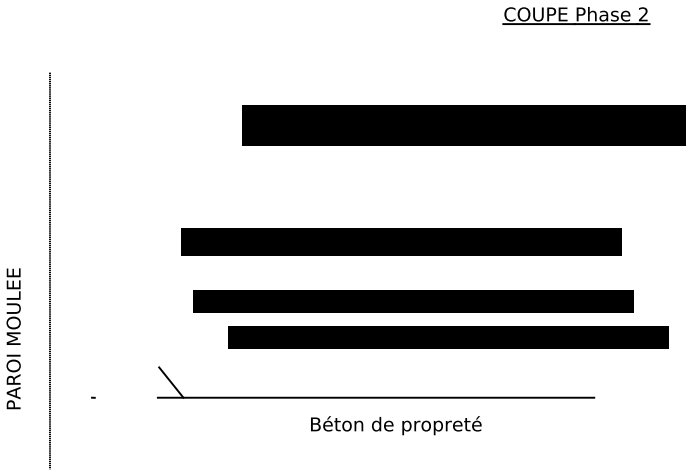
VUE DE DESSUS Coupe A-A



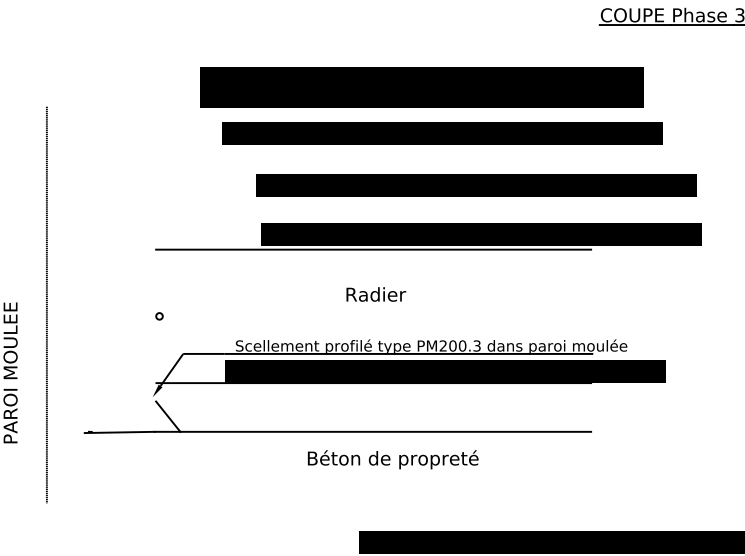
Coupe A-A



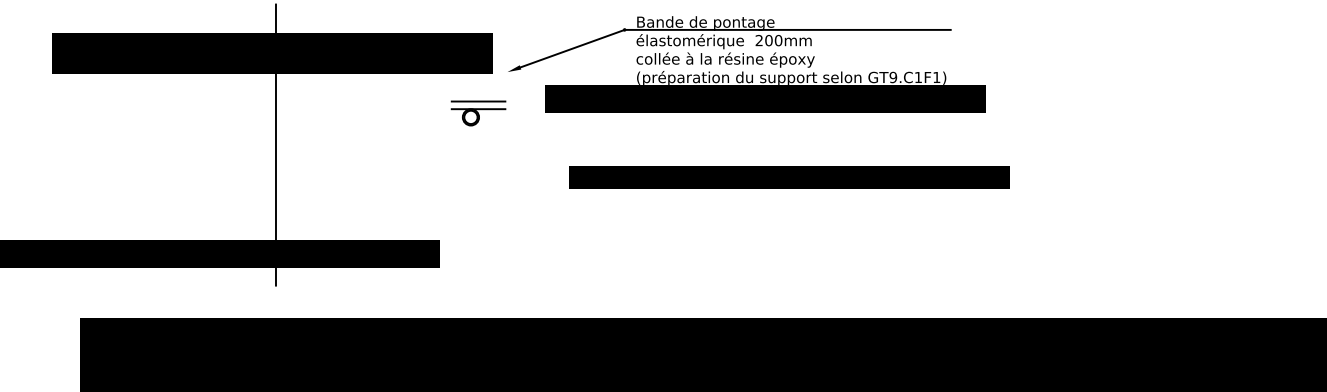
Coupe A-A



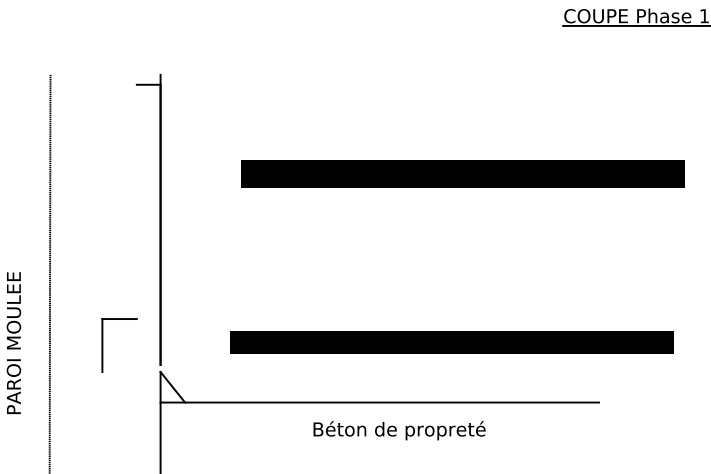
Coupe A-A



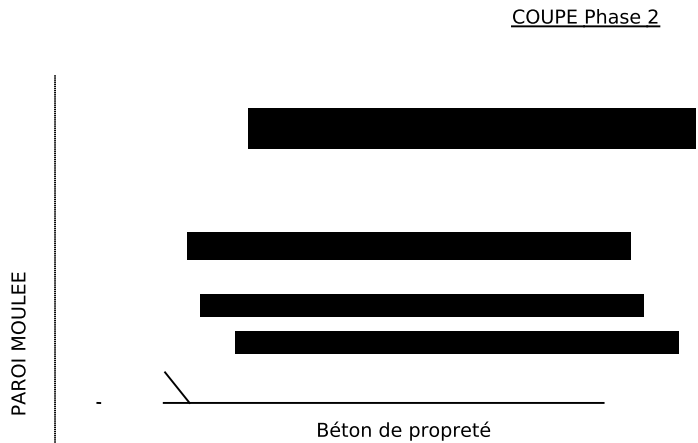
VUE DE DESSUS Coupe A-A



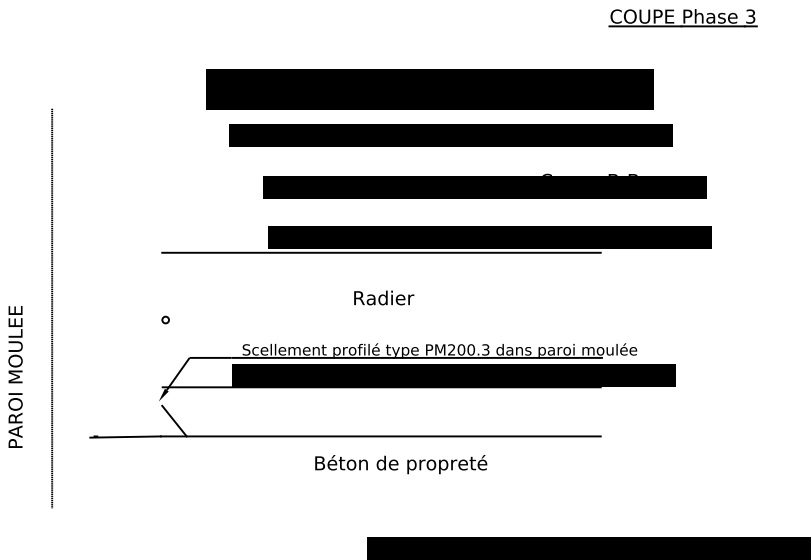
Coupe A-A



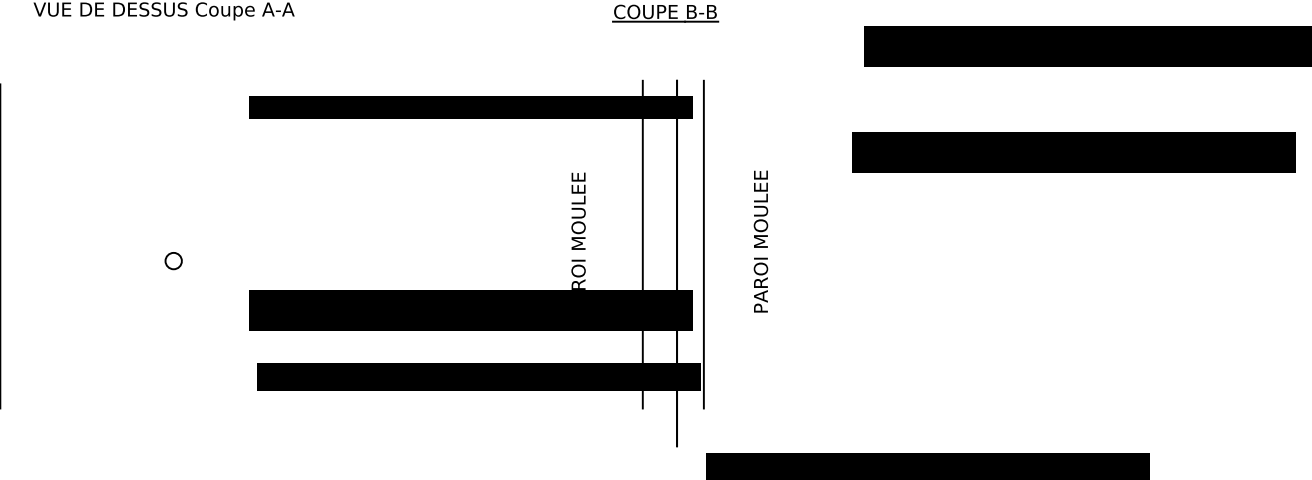
Coupe A-A



Coupe A-A

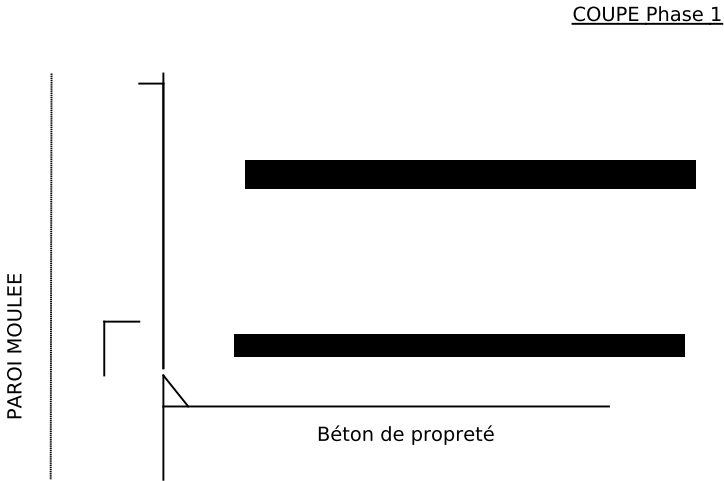


VUE DE DESSUS Coupe A-A

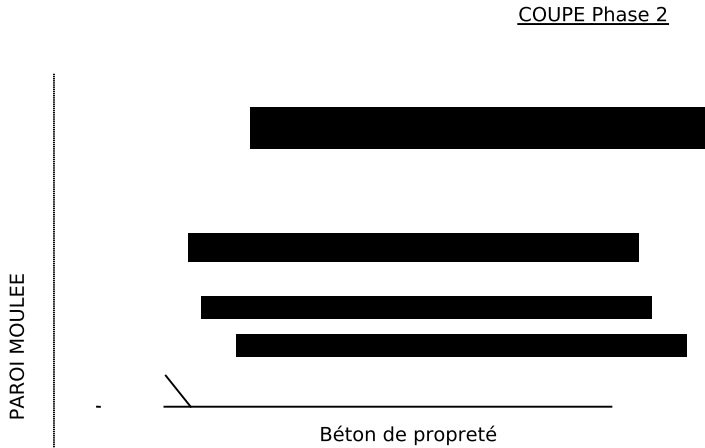


n°43

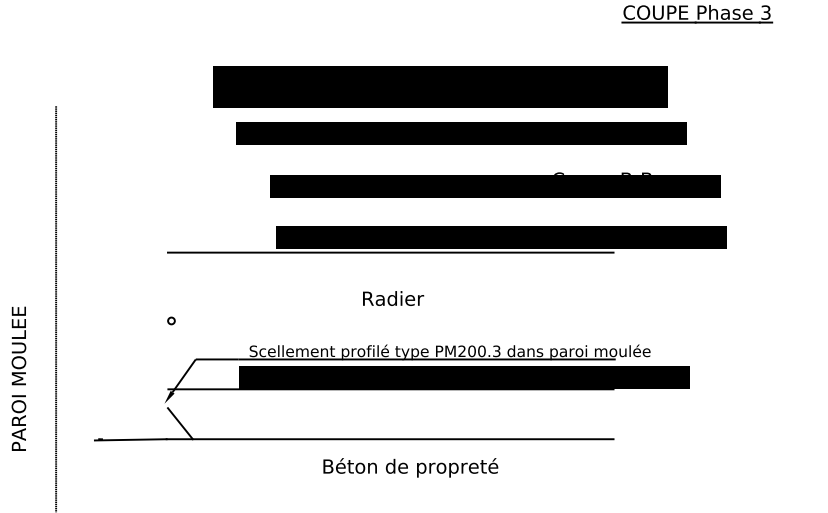
Coupe A-A



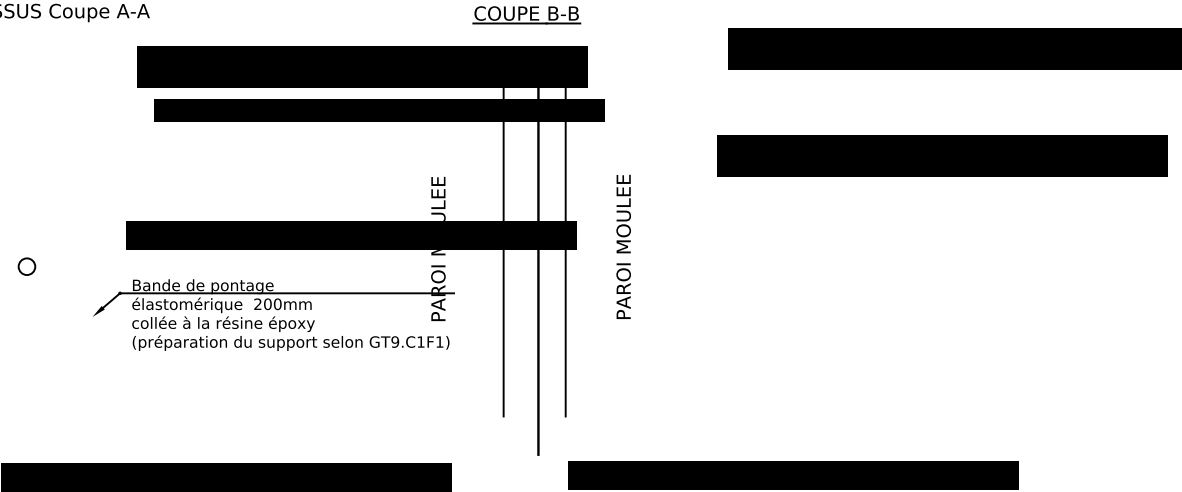
Coupe A-A

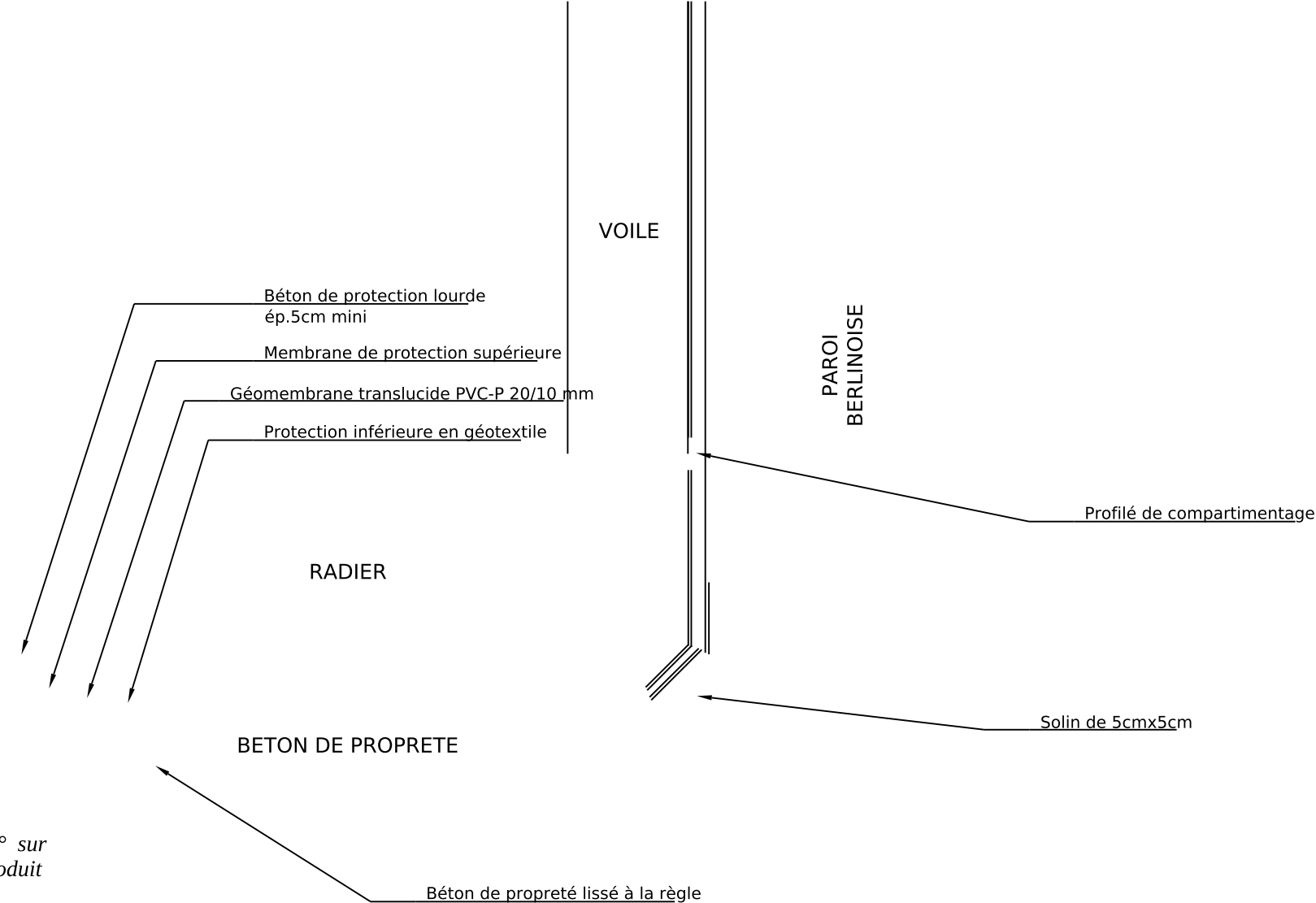


Coupe A-A



VUE DE DESSUS Coupe A-A

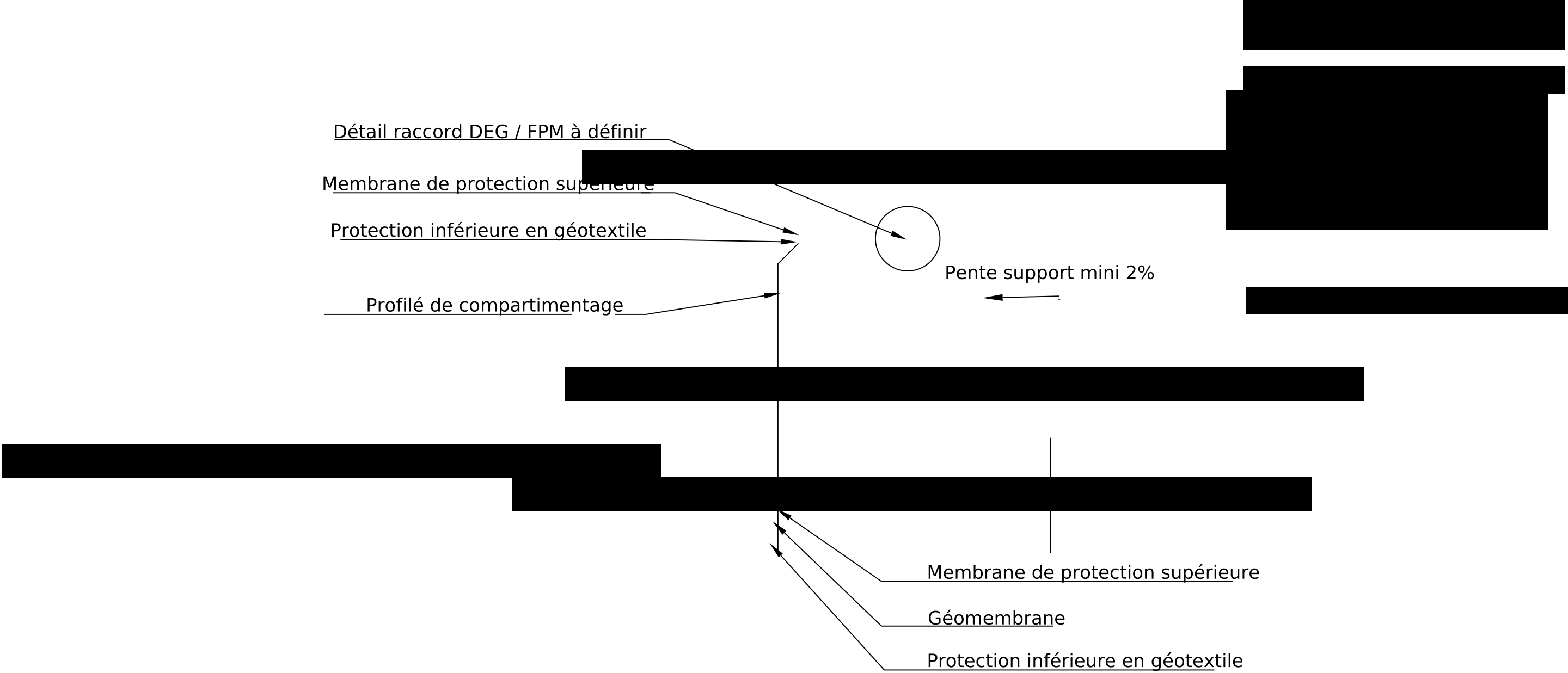




NOTA :
Préparation de la paroi berlinoise :
désaffleurements $\leq 5\text{ cm}$; chanfrein à 45° sur
les arêtes ; remplissage des ondes par produit
résistant à 90 kPa.

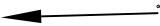
D.E.G. (Dispositif d'étanchéité par géomembrane)
Complexe composé de :

- Géotextile anti-poinçonnement
- Géomembrane synthétique translucide (20/10ème-PVC.P)
- Ecran PVC de protection supérieure (opaque)
- Profils de compartimentage / de scellement / pipettes d'injection / ...





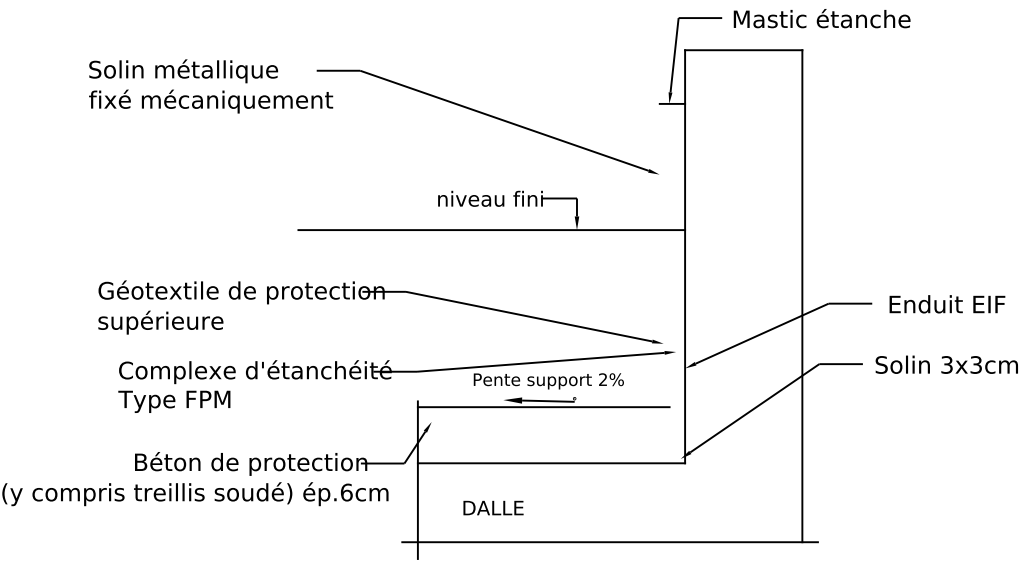
Pente support 2%



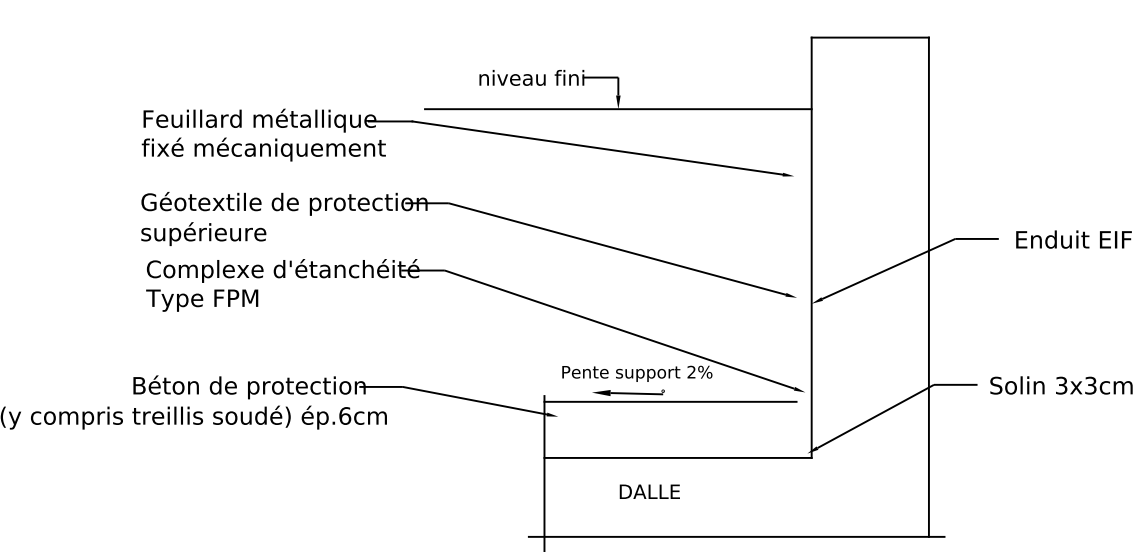
DALLE SUPERIEURE



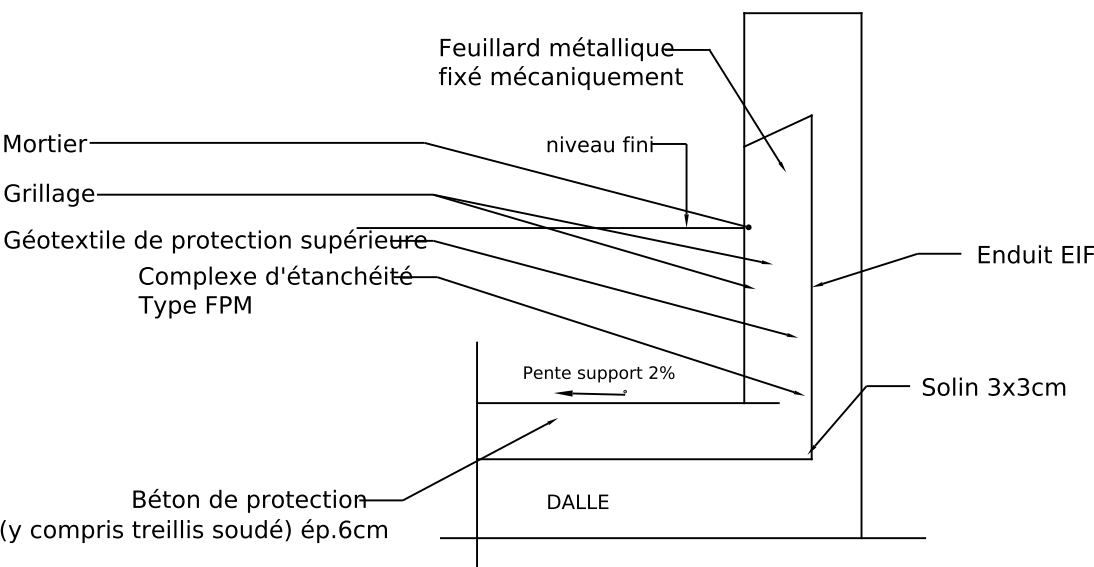
Cas de remontée au-dessus niveau fini

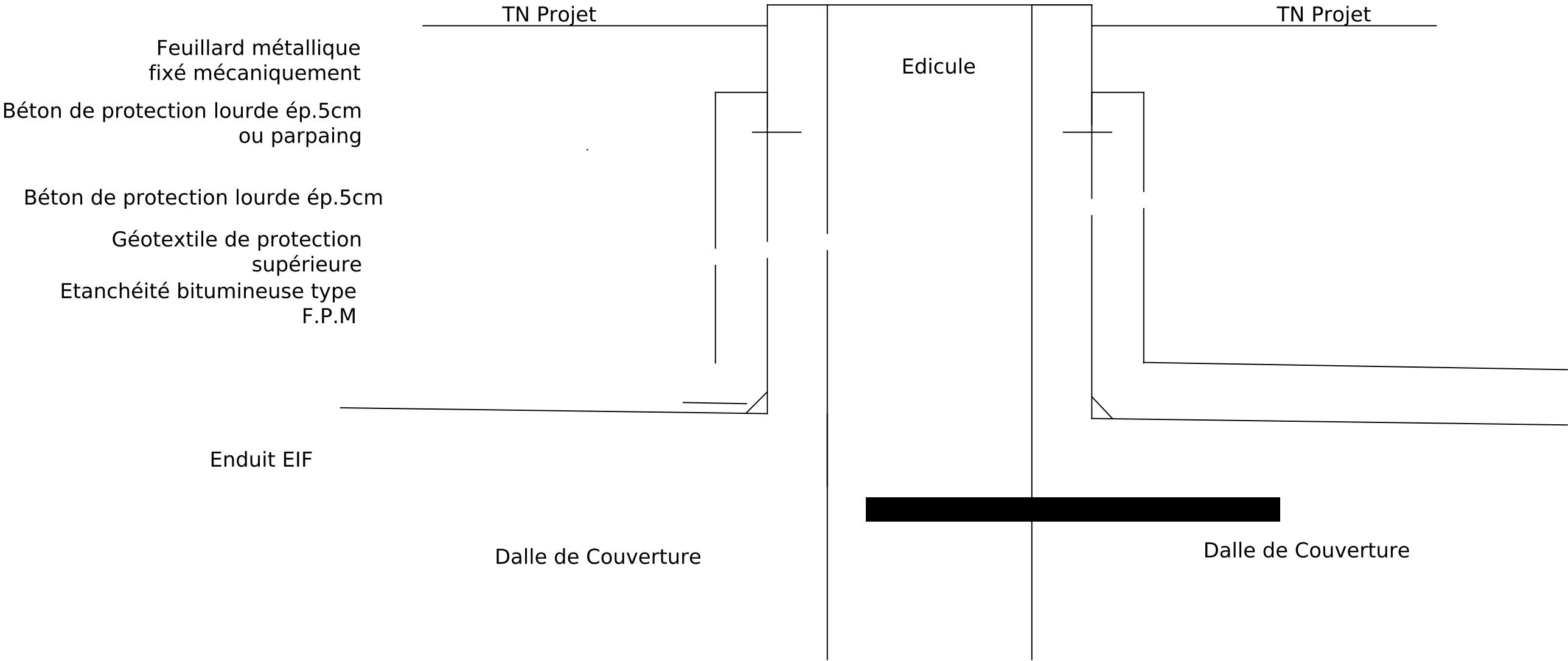


Cas de remontée sous niveau fini



Cas de remontée au-dessus niveau fini avec encastrement





Bande elastomérique de pontage,
type SOPRAJOINT (largeur 45cm)
Cordon bitumineux, type Neodyl
Plaques acier galvanisé
fixées d'un côté (largeur 20cm)

Enduit EIF



Géotextile de protection
supérieure

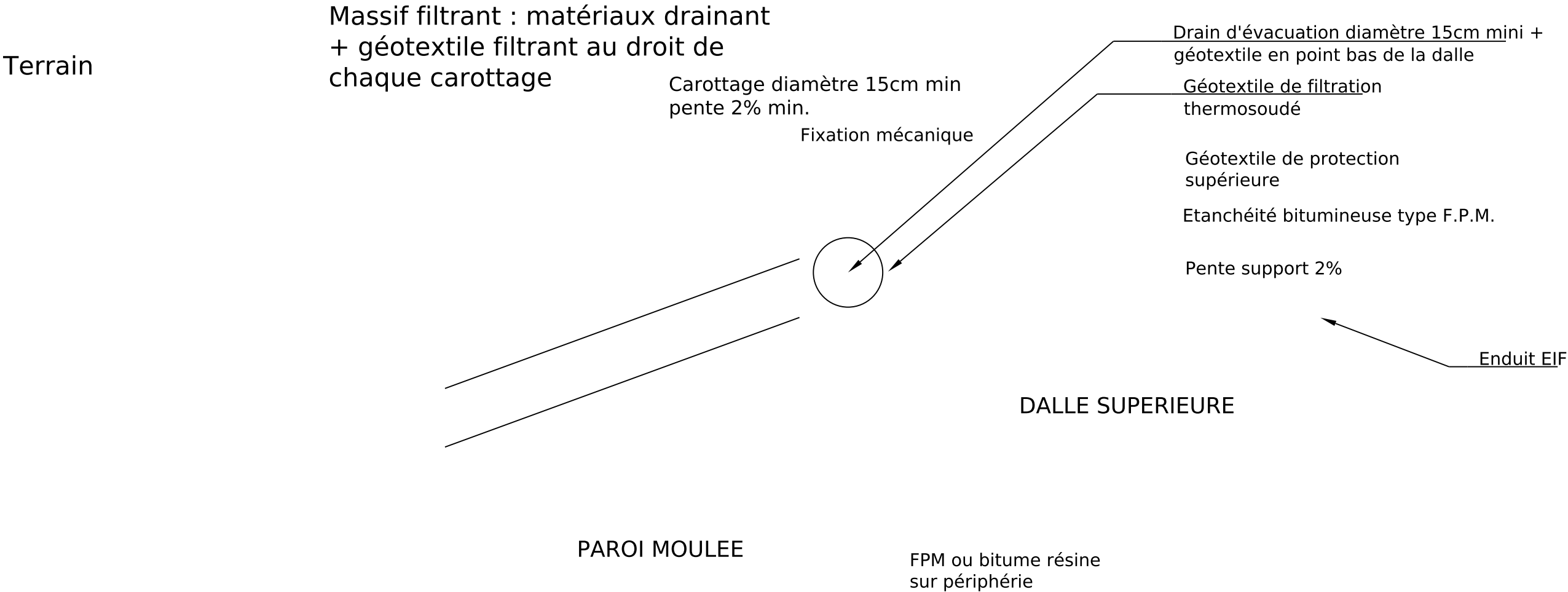
Etanchéité bitumineuse
type F.P.M

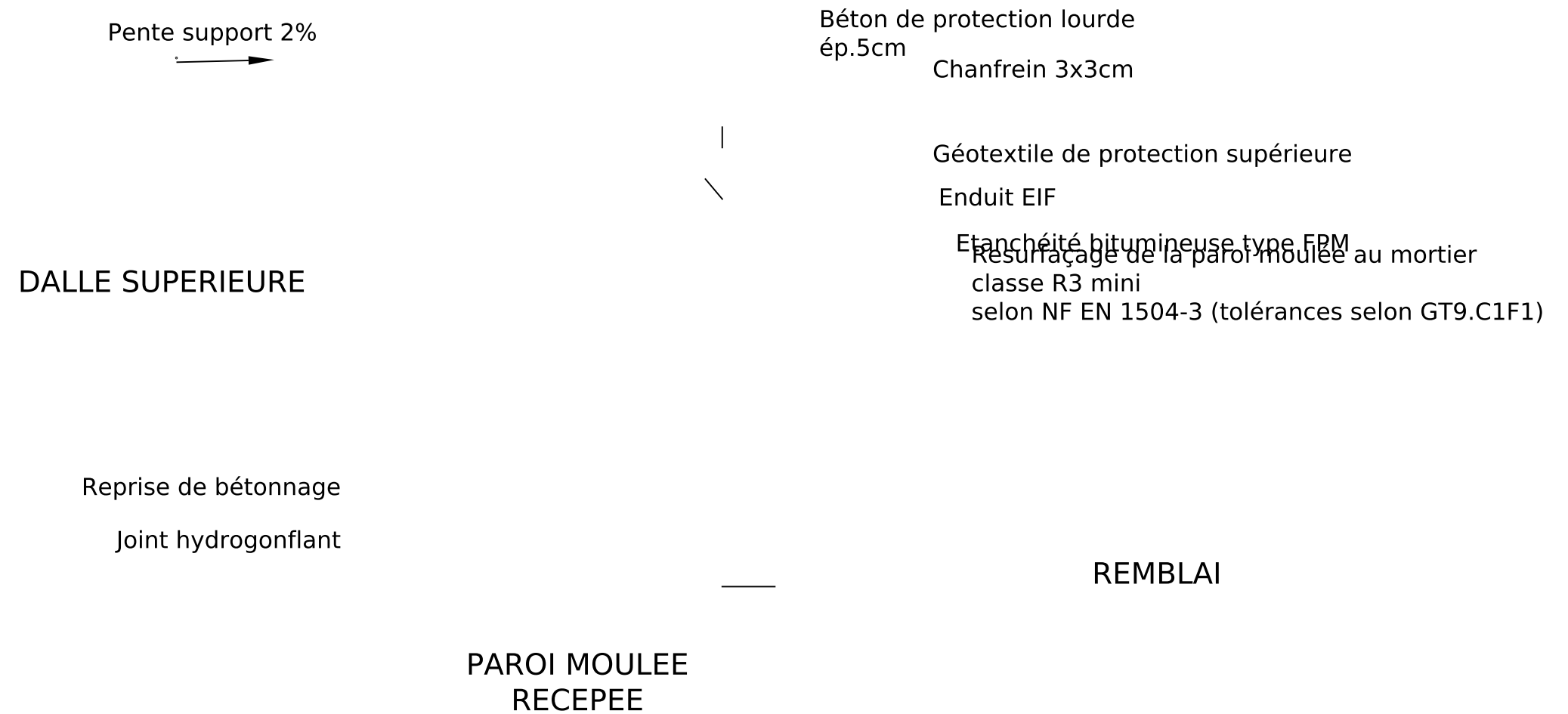
DALLE SUPERIEURE

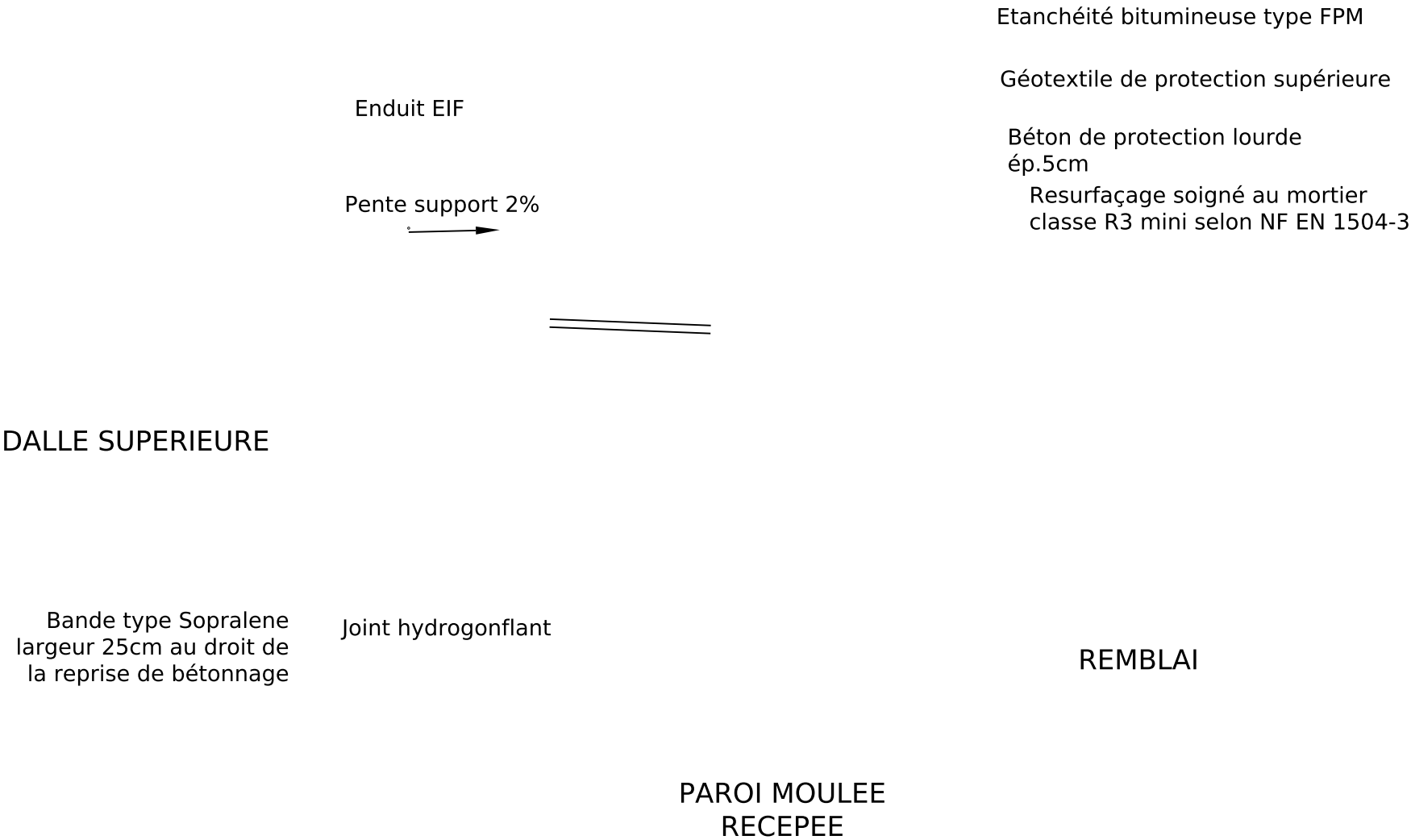
DALLE SUPERIEURE

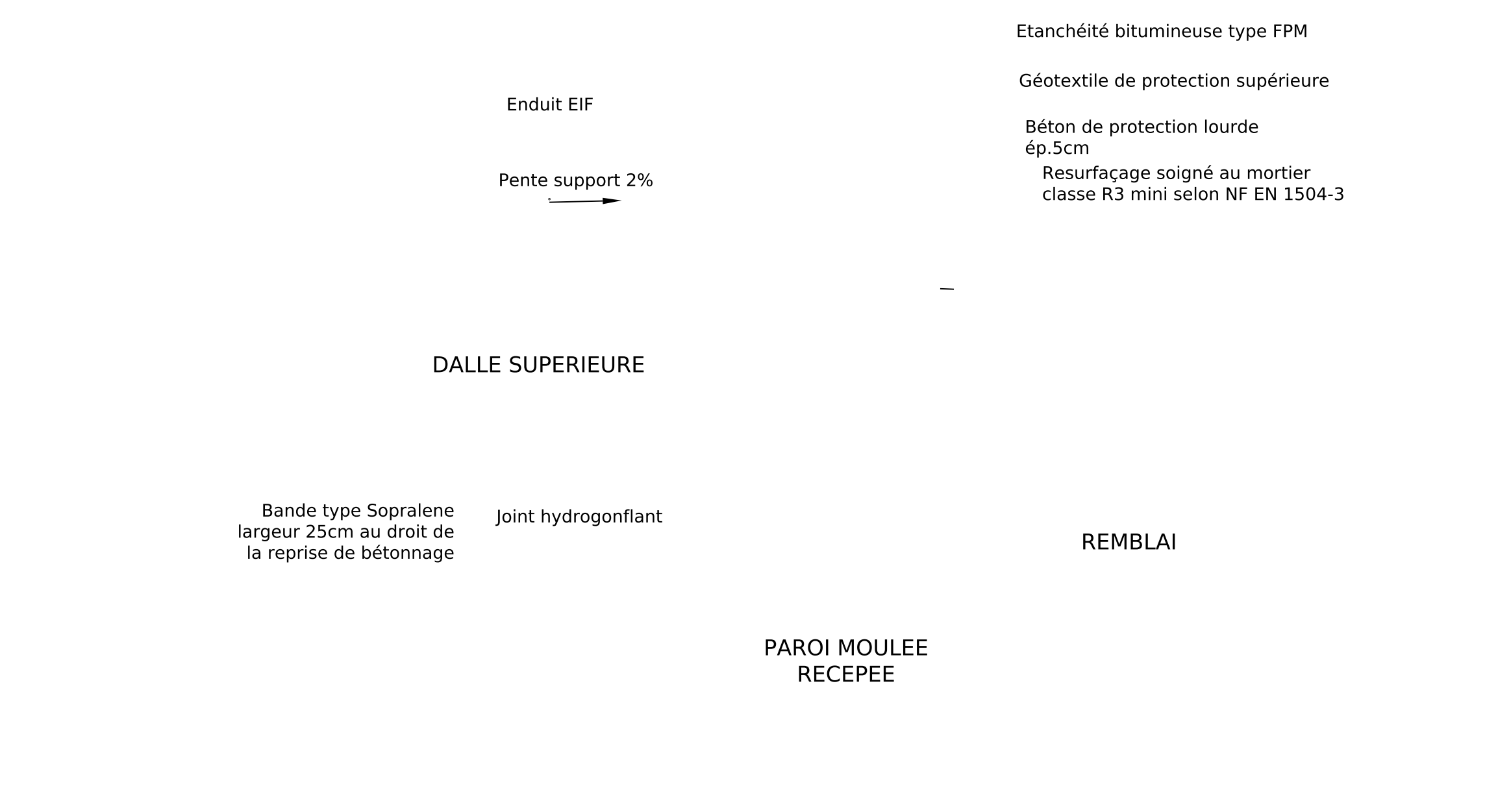


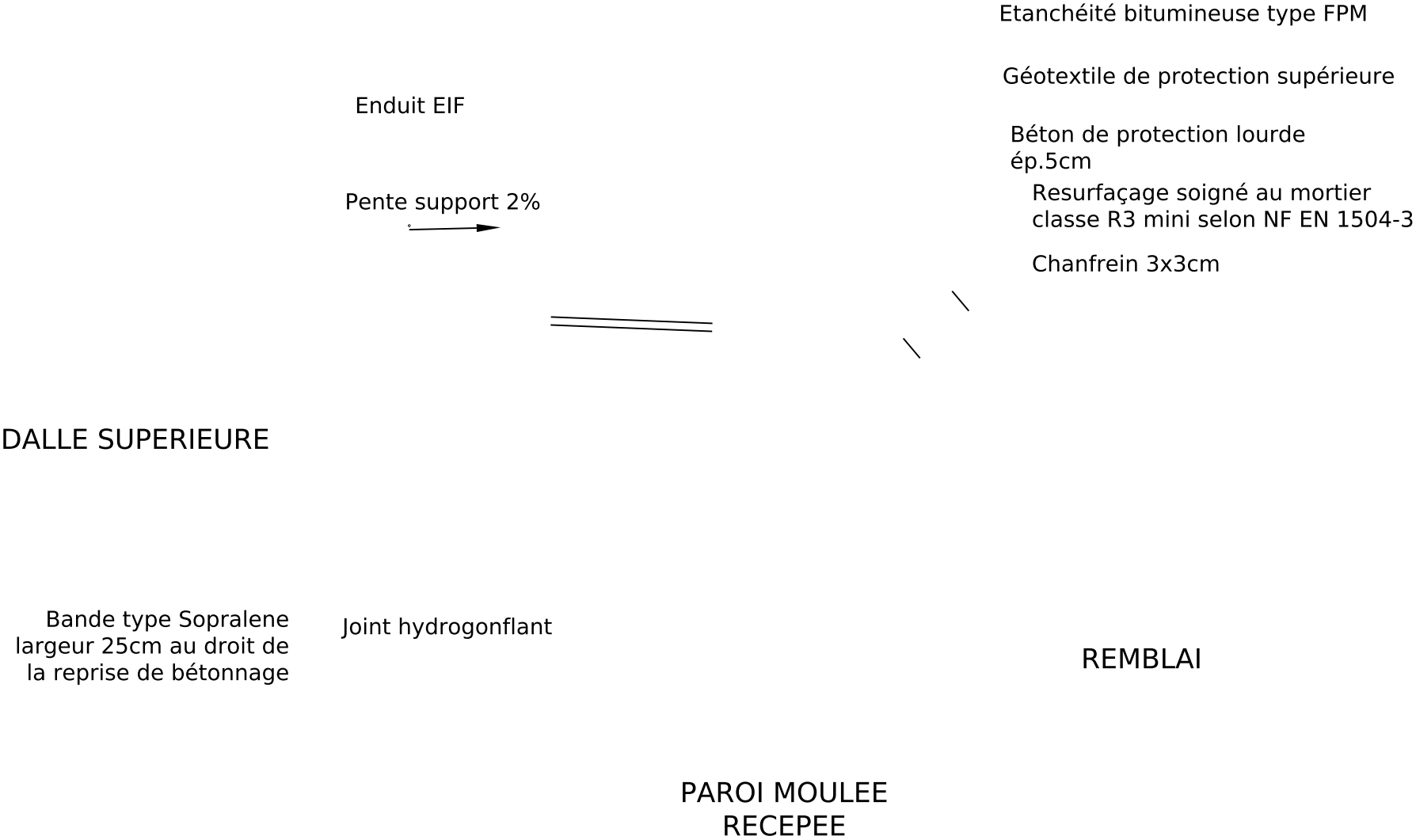
*dilatation :
2 la feuille
référence
largeur non
être du joint).*

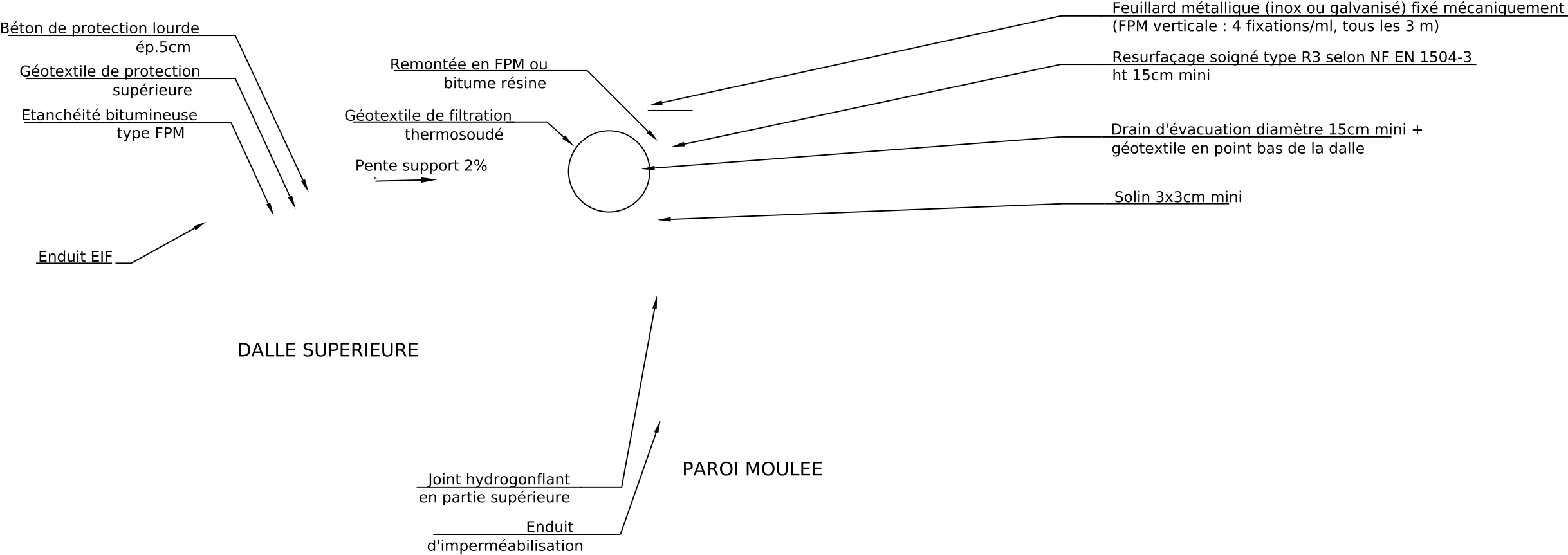


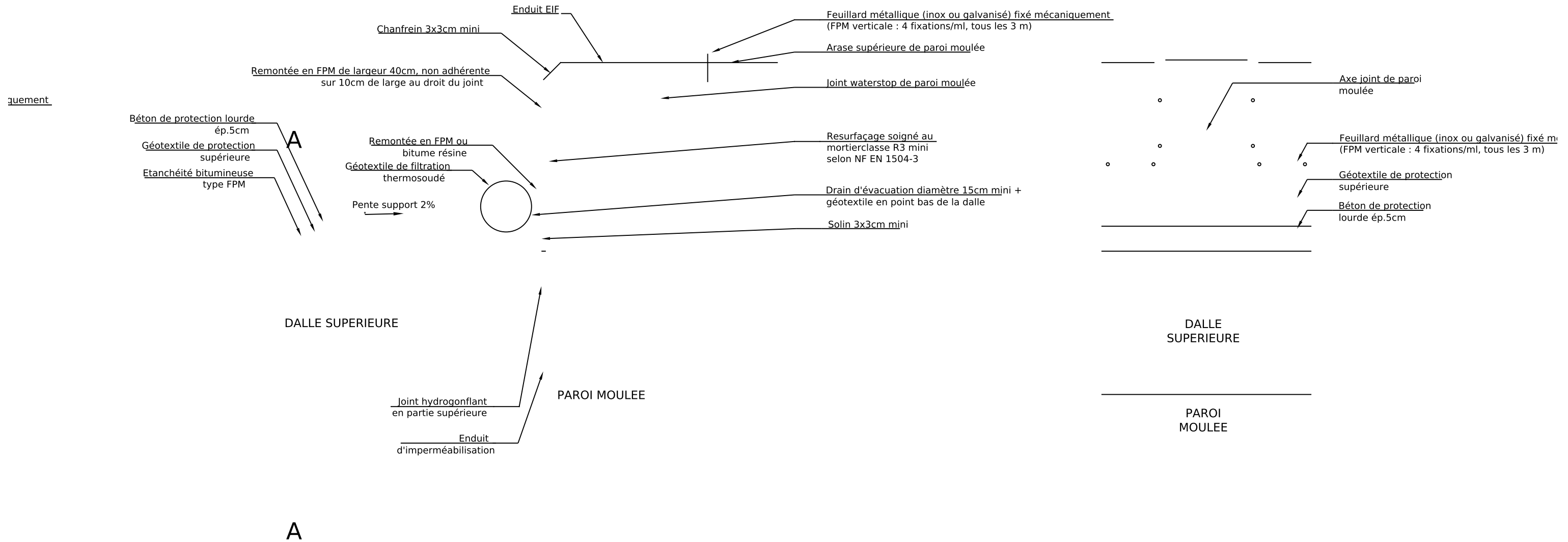


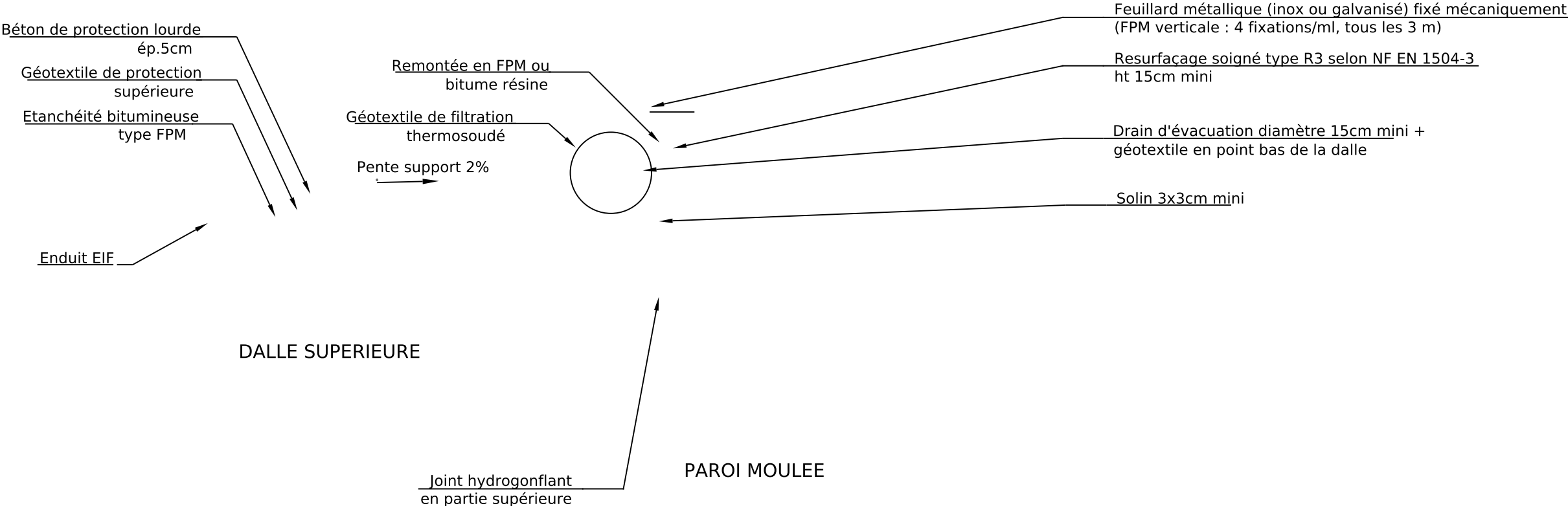






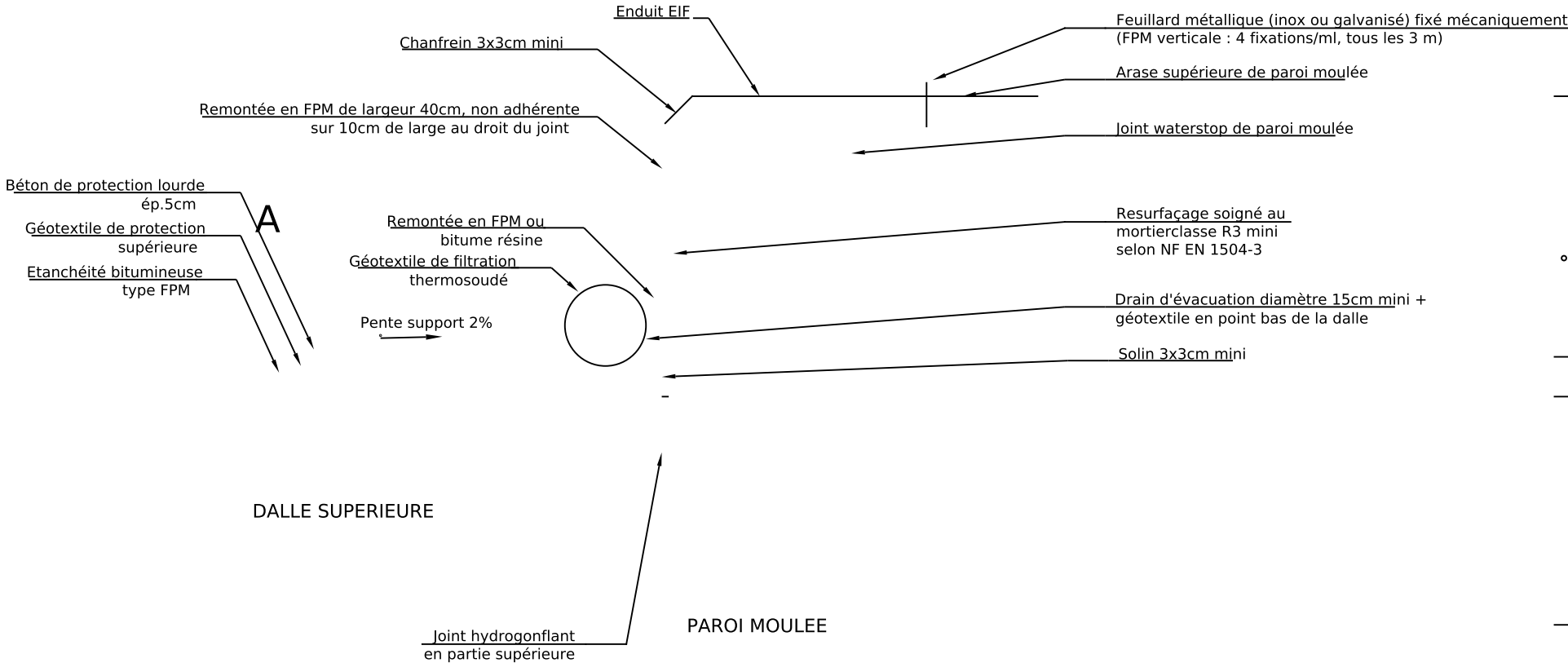




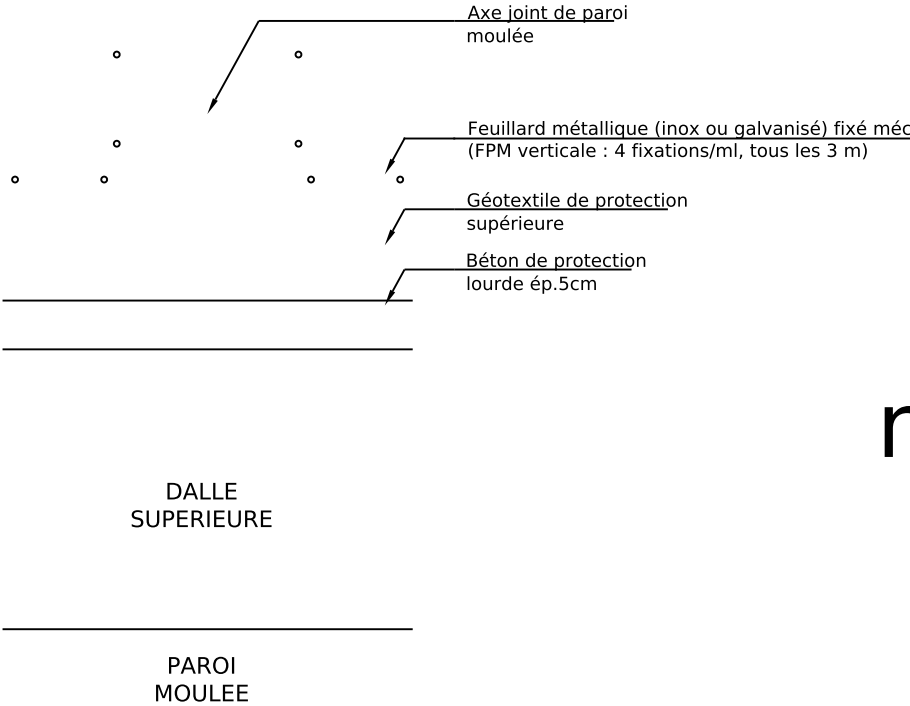


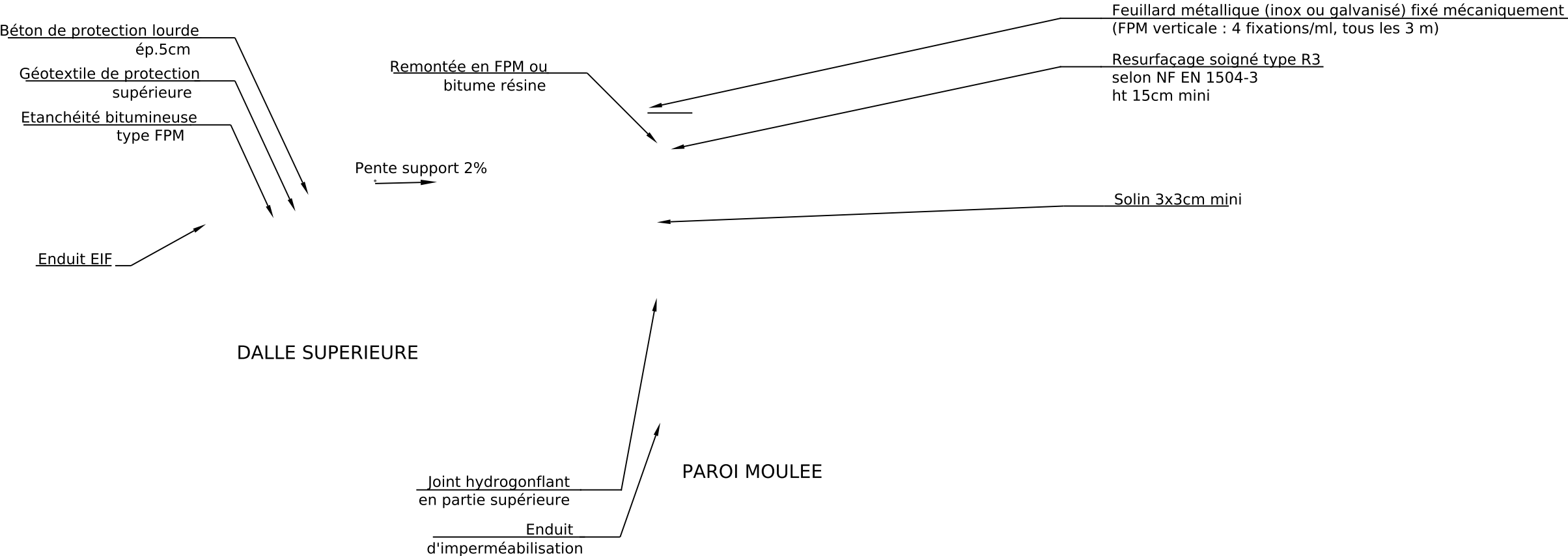
Au droit des joints de paroi moulée

uement

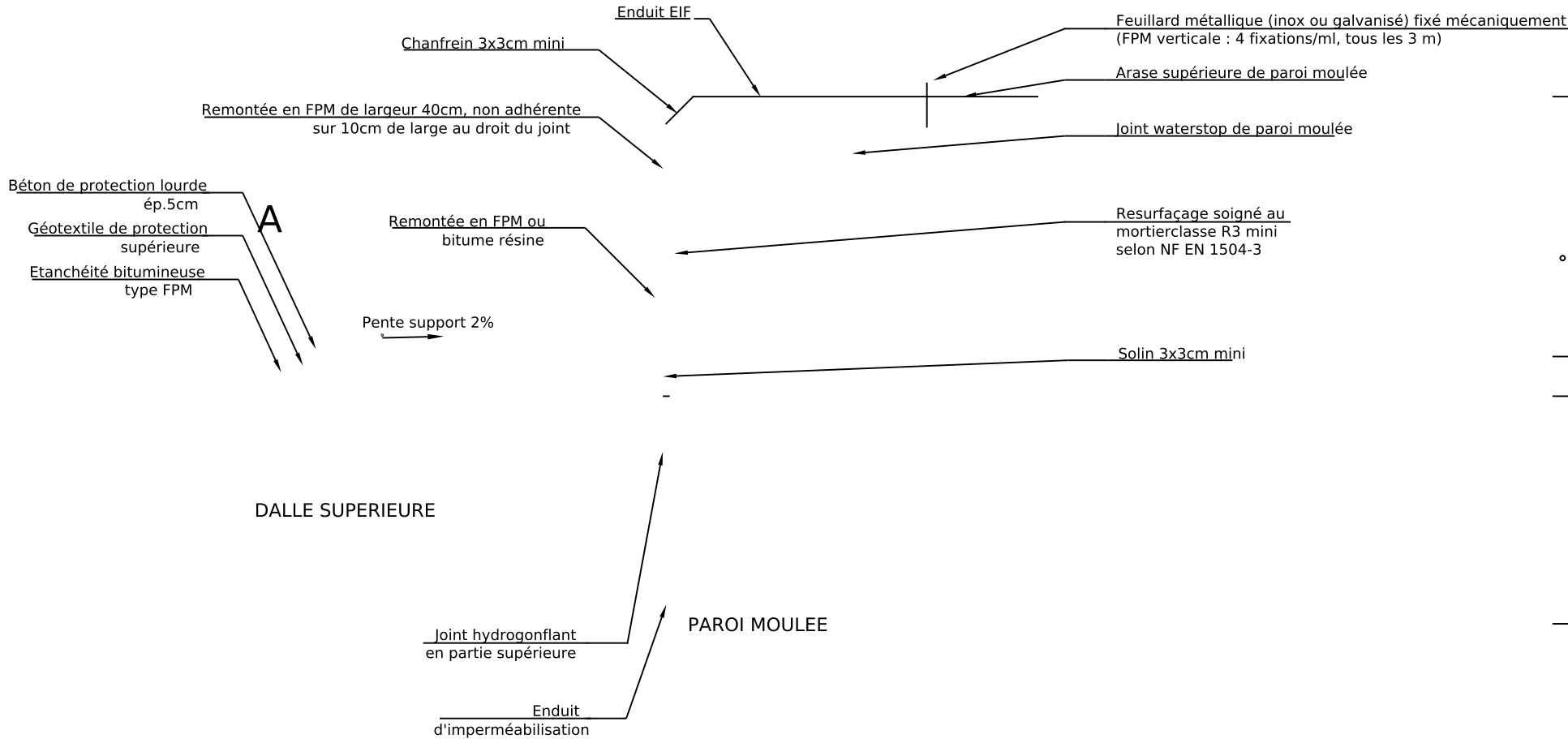


COUPE A-A

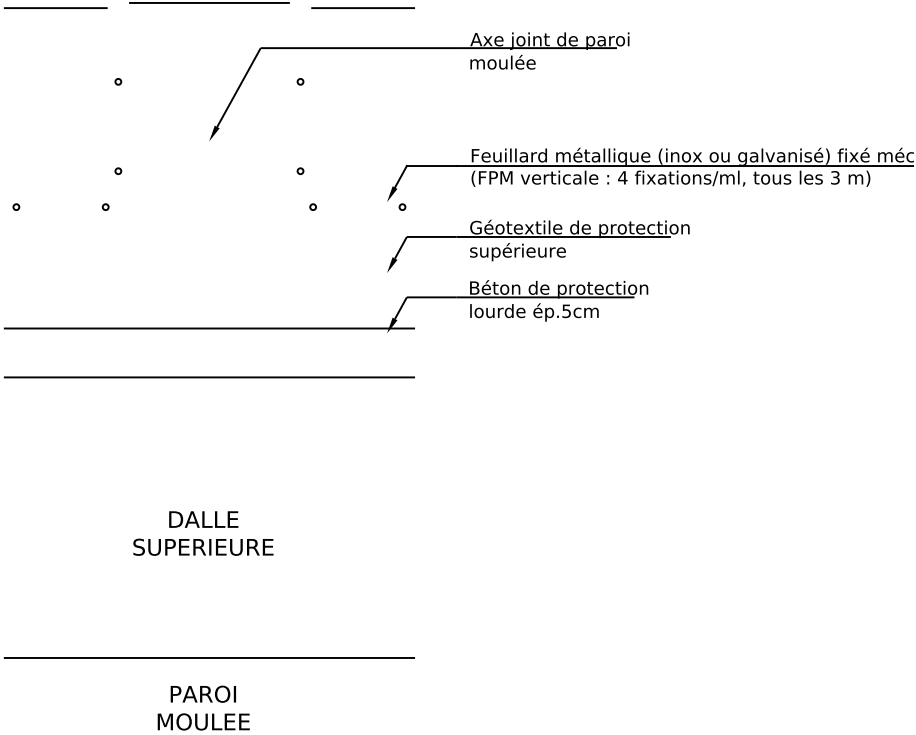




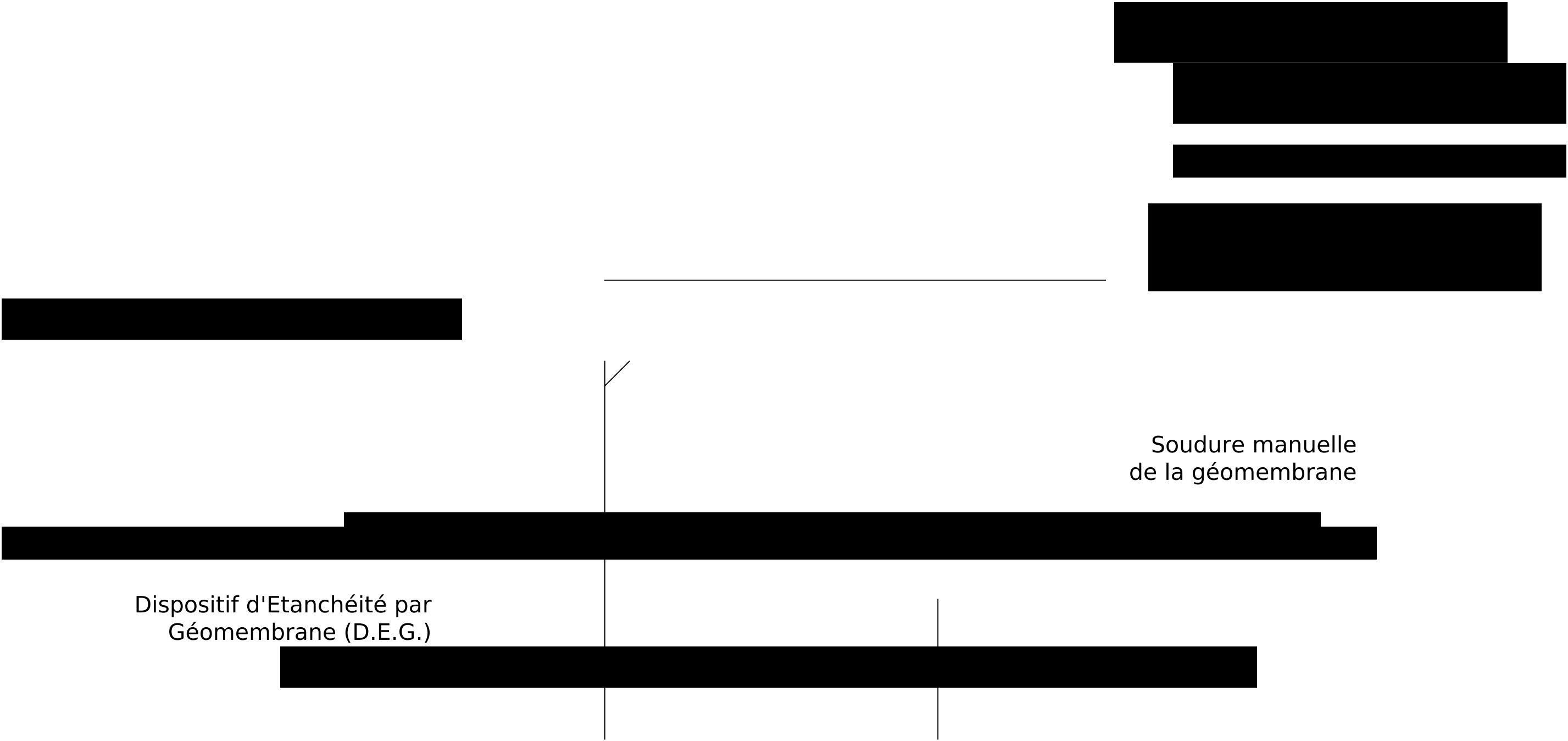
uement

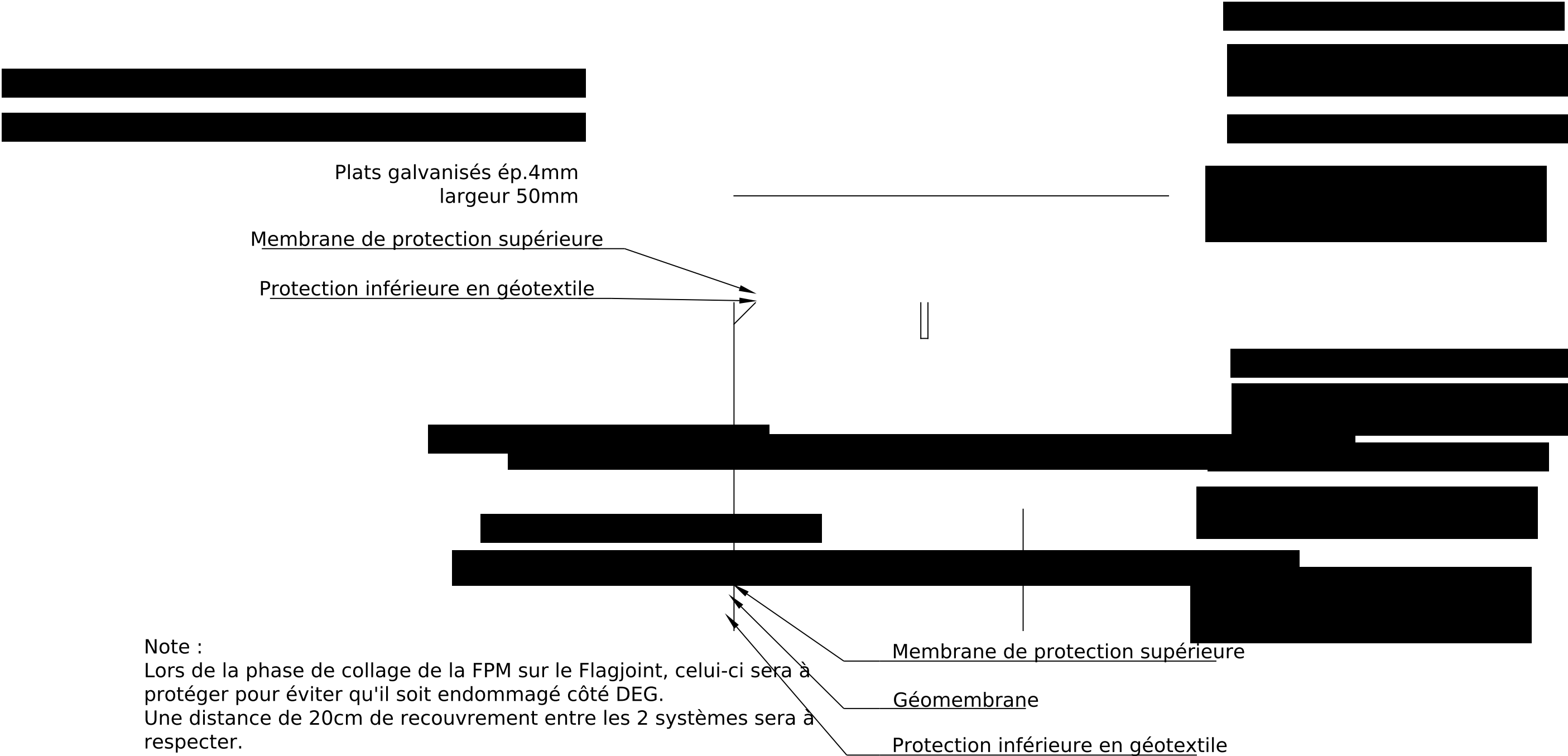


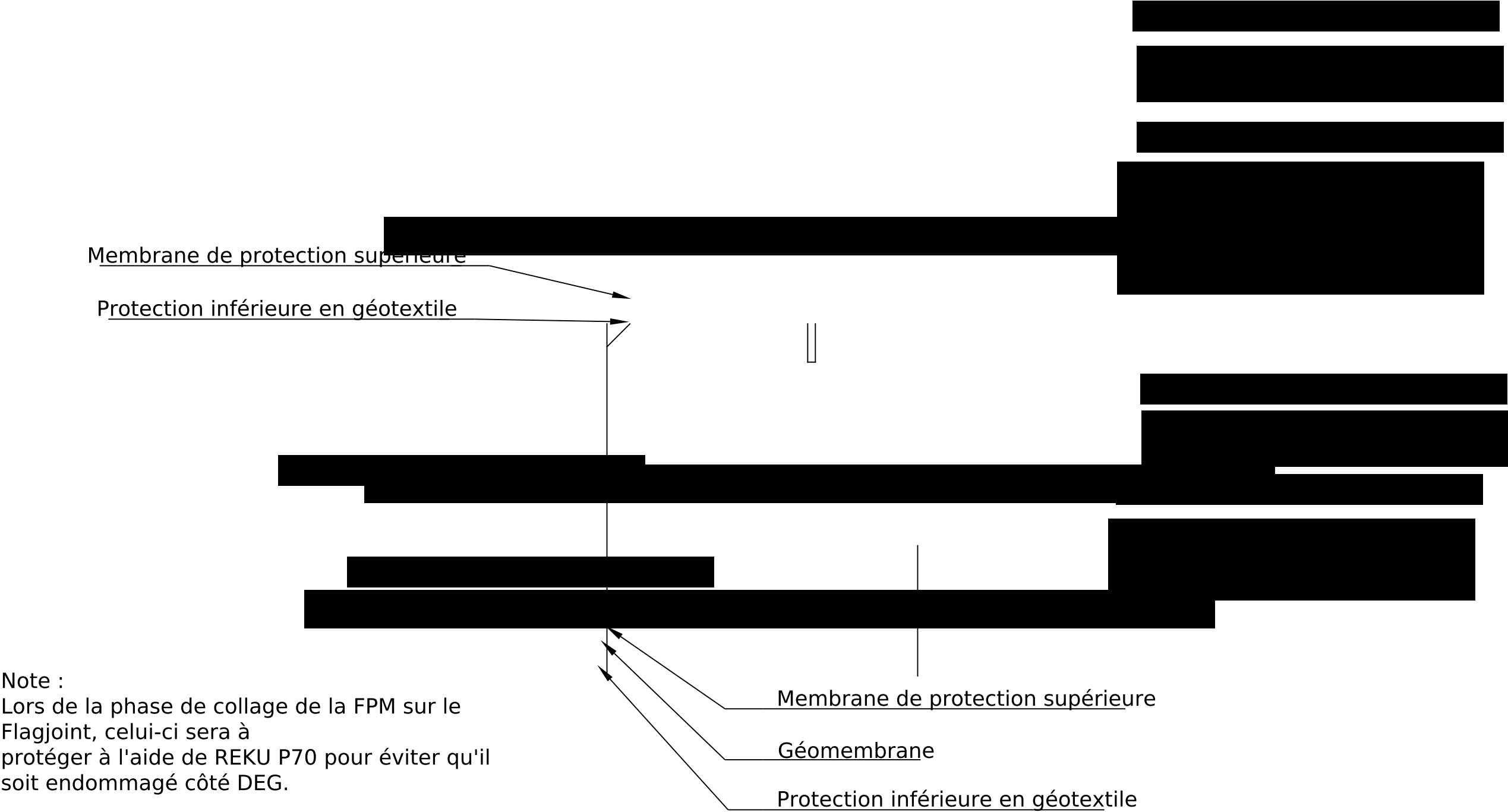
COUPE A-A



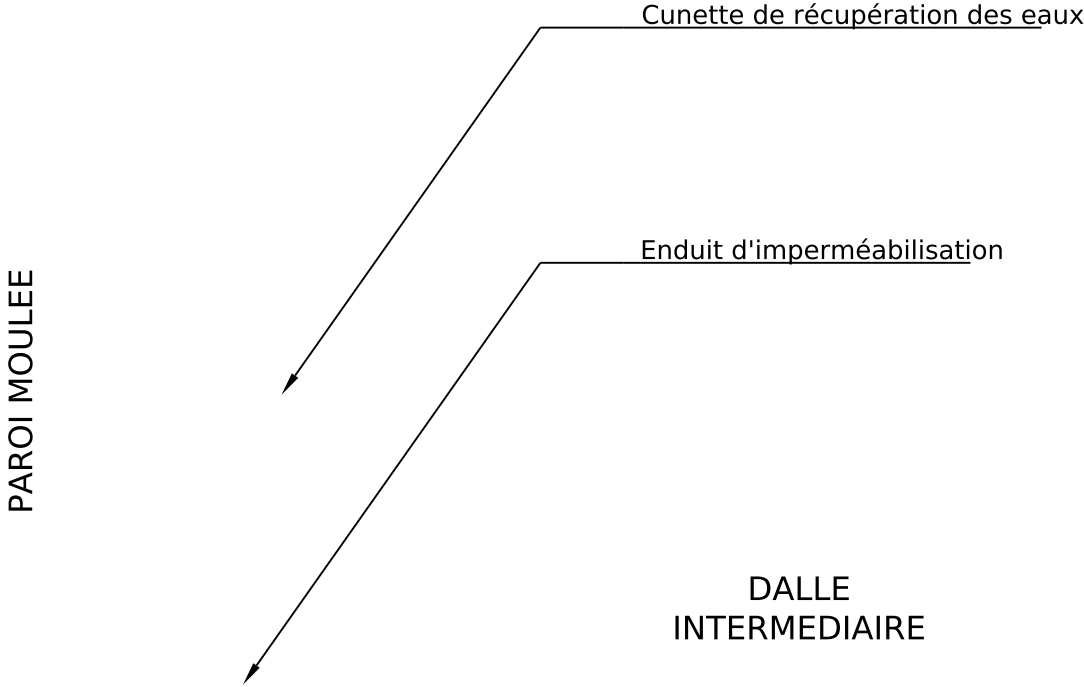
A



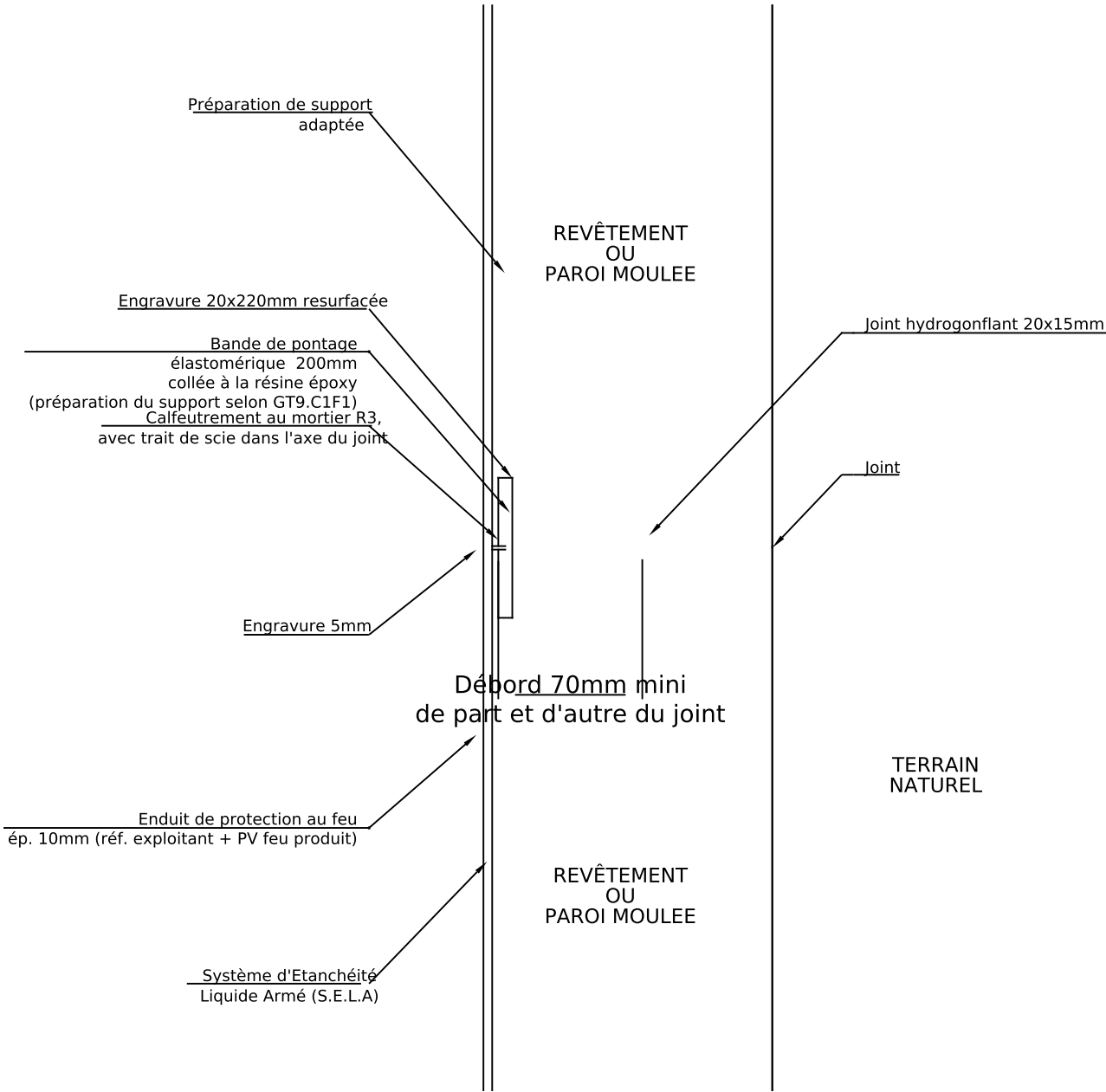




impermeabilisation paroi moulée dalle intermédiaire



Détail de Bande de pontage encastrée



Détail de Bande de pontage avec Tôle

